

- (d) El examen oftalmoscópico reveló edema de papila bilateral.
 - (e) Ausencia de parálisis del músculo oblicuo superior en ambos lados.
 - (f) La exploración de los miembros inferiores reveló espasticidad leve de los músculos del miembro inferior izquierdo.
 - (g) También existía ataxia del miembro superior derecho.
 - (h) Pérdida de la sensación del gusto en el tercio posterior de la lengua del lado izquierdo.
- 40. La combinación de la historia clínica y los hallazgos de la exploración física permitió al médico establecer el siguiente diagnóstico más probable.
 - (a) Tumor con afectación del hemisferio cerebral izquierdo.
 - (b) Tumor con afectación del lado derecho del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores.
 - (c) Migraña intensa.
 - (d) Hemorragia cerebral con afectación del hemisferio cerebral izquierdo.
 - (e) Tumor en el lado izquierdo del mesencéfalo.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. A es correcta. Las pirámides de la médula oblongada se afinan en sentido inferior y dan lugar a la decusación de las pirámides (véase fig. 5-9). B. A cada lado de la línea media en la superficie anterior de la médula oblongada lateral a las pirámides existe un abultamiento oval conocido como la *oliva*, que contiene el núcleo olivar y no incluye las fibras corticoespinales. C. El nervio hipogloso emerge entre la pirámide y la oliva. D. El nervio vago emerge entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. E. El nervio *abducens* emerge entre el puente y la médula oblongada (véase fig. 5-9).
2. A es correcta. La mitad inferior del piso del cuarto ventrículo está formada por la mitad rostral de la médula oblongada (véase fig. 5-9). B. El conducto endodimario de la médula oblongada está limitado a la mitad inferior. C. El núcleo grácil está situado debajo del tubérculo grácil en la superficie posterior de la médula oblongada. D. La decusación de los lemniscos mediales se encuentra en la mitad inferior de la médula oblongada. E. El cerebelo está situado detrás de la médula oblongada.
3. E es correcta. Las fibras arcuatas internas emergen desde el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme (véase fig. 4-16). A. La decusación de las pirámides representa el cruce desde un lado de la médula oblongada al otro, de las tres cuartas partes de las fibras corticoespinales. B. El conducto endodimario de la médula espinal se continúa hacia arriba en la médula oblongada. C. La sustancia gelatinosa se continúa con el núcleo de la parte espinal del nervio trigémino. D. El lemnisco medial está formado por los axones de las células de los núcleos grácil y cuneiforme; los axones dejan los núcleos y cruzan la línea media como fibras arcuatas internas, y después ascienden hasta el tálamo (véase fig. 4-16).
4. C es correcta. Debajo del piso del cuarto ventrículo se localizan el núcleo dorsal del vago y los núcleos vestibulares (véase fig. 5-14). A. La formación reticular en la parte superior de la médula oblongada está formada por una mezcla de fibras nerviosas y células nerviosas pequeñas. B. El núcleo ambiguo constituye el núcleo motor de los nervios glossofaríngeo, vago y porción craneal del accesorio. D. El *fascículo longitudinal medial* es un haz de fibras ascendentes y descendentes situado detrás del lemnisco medial a cada lado de la línea media (véase fig. 5-14). E. El pedúnculo cerebeloso inferior conecta la médula con el cerebelo.
5. B es correcta. En el síndrome de Arnold-Chiari pueden estar bloqueadas las salidas en el techo del cuarto ventrículo. A. Es una anomalía congénita. C. La amígdala del cerebelo se puede herniar a través del foramen magno (véase fig. 5-30). D. El síndrome de Arnold-Chiari se asocia en general con varias formas de espina bífida. E. Es peligroso realizar una punción lumbar en esta situación.
6. D es correcta. El síndrome medular medial suele ser causado por la trombosis de una rama de la arteria vertebral para la médula oblongada. A. La lengua está paralizada en el lado homolateral. B. Hay una hemiplejía contralateral. C. Hay una alteración contralateral de las sensaciones de posición y movimiento. E. No hay parálisis facial.
7. B es correcta. En el síndrome medular lateral se puede dañar el núcleo ambiguo del mismo lado. A. El trastorno puede estar causado por trombosis de la arteria cerebelosa inferior posterior. C. Puede haber analgesia y termoa-nestesia en el lado homolateral de la cara. D. Puede haber hipoalgesia y termoa-nestesia homolaterales del tronco y los miembros. E. En general no hay convulsiones.
8. C es correcta.
9. E es correcta. La estructura es el fascículo longitudinal medial.
10. B es correcta.
11. E es correcta. La estructura es el núcleo olivar inferior.
12. D es correcta.
13. A es correcta.
14. C es correcta. La arteria basilar está situada en un surco central sobre la cara anterior del puente. A. El nervio trigémino emerge en la superficie anterior del puente. B. El nervio glossofaríngeo emerge en la cara anterior de la médula oblongada, en el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 5-9). D. Las

- fibras nerviosas en la cara anterior del puente convergen lateralmente para formar el pedúnculo cerebeloso medio. E. El puente forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo (véase fig. 5-18).
15. A es correcta. El núcleo rojo está situado dentro del mesencéfalo (véase fig. 5-25). B. El colículo facial está ubicado en la parte inferior del puente (véase fig. 5-18). C. El núcleo motor del nervio trigémino se encuentra dentro de la parte craneal del puente (véase fig. 5-20). D. El núcleo del nervio *abducens* está situado dentro de la parte inferior del puente (véase fig. 5-19). E. El núcleo del nervio troclear está situado dentro del mesencéfalo a nivel del colículo inferior (véase fig. 5-25).
 16. B es correcta. En la superficie posterior del puente se encuentra el colículo facial, producido por la raíz del nervio facial que rodea del núcleo del nervio *abducens* (véase fig. 5-19). A. La eminencia medial es una protrusión alargada lateral al surco medio (véase fig. 5-26). C. El piso de la porción superior del surco limitante está pigmentado y se conoce como *sustancia ferruginosa* (véase fig. 5-18). D. El área vestibular está situada lateral al surco limitante (véase fig. 5-18). E. El cerebelo se encuentra detrás del puente.
 17. A es correcta. Los núcleos pontinos están situados entre las fibras transversas pontinas (véase fig. 5-12). B. Los núcleos vestibulares están situados en posición lateral respecto al núcleo del nervio *abducens* (véase fig. 5-19). C. El cuerpo trapezoideo está constituido por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo trapezoideo. D. El tegmento es la parte del puente detrás del cuerpo trapezoideo. E. El fascículo longitudinal medial está ubicado debajo del piso del cuarto ventrículo a ambos lados de la línea media (véase fig. 5-19).
 18. C es correcta. En el puente, los haces de fibras corticopontinas se encuentran entre las fibras pontinas transversas (véase fig. 5-19). A. El núcleo motor del nervio trigémino se encuentra en posición medial respecto al núcleo sensitivo principal en el tegmento del puente (véase fig. 5-20). B. En la parte craneal del puente, el lemnisco medial ha rotado de forma que su eje longitudinal es transverso (véase fig. 5-20). D. El fascículo longitudinal medial es la vía principal que conecta los núcleos vestibulares y cocleares con los núcleos que controlan los músculos extraoculares (núcleos de los nervios oculomotor, troclear y *abducens*). E. La raíz motora del nervio trigémino es mucho menor que la raíz sensitiva.
 19. D es correcta. En el puente, las fibras corticopontinas terminan en los núcleos pontinos. A. El puente está relacionado en la parte anterior con el dorso selar del hueso esfenoideos. B. El puente se encuentra en la fosa craneal posterior. C. El astrocitoma del puente es el tumor más frecuente del tronco encefálico. E. El puente está irrigado por la arteria basilar.
 20. D es correcta.
 21. C es correcta.
 22. E es correcta. Las estructuras son las fibras pontinas transversas.
 23. A es correcta.
 24. E es correcta. La estructura es el lemnisco medial.
 25. B es correcta.
 26. D es correcta. La cavidad del mesencéfalo se denomina *acueducto mesencefálico* (véase fig. 5-28). A. El mesencéfalo pasa a través de la abertura de la tienda del cerebelo posterior al dorso selar. B. El nervio oculomotor emerge de la superficie anterior del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores (véase fig. 5-25). C. El brazo superior pasa del colículo superior al cuerpo geniculado lateral y al tracto óptico y se asocia con funciones visuales (véase fig. 5-23). E. La fosa interpeduncular está delimitada lateralmente por el pie peduncular cerebral (véase fig. 5-25).
 27. C es correcta. El núcleo del nervio troclear está ubicado en la sustancia gris central del mesencéfalo al nivel del colículo inferior (véase fig. 5-25). A. En el mesencéfalo, el núcleo del nervio oculomotor se encuentra al nivel del colículo superior (véase fig. 5-25). B. El nervio troclear emerge por la superficie posterior del mesencéfalo y se decusa totalmente en el velo medular superior (véase fig. 5-25). D. Los lemniscos se encuentran en posición lateral a la materia gris central (véase fig. 5-25). E. El lemnisco trigeminal está detrás del lemnisco medial (véase fig. 5-25).
 28. A es correcta. El tectum es la parte del mesencéfalo detrás del acueducto mesencefálico (véase fig. 5-24). B. En el mesencéfalo, el pie de los pedúnculos cerebrales ocupa una posición anterior a la sustancia negra (véase fig. 5-25). C. El tegmento se encuentra detrás de la sustancia negra (véase fig. 5-25). D. La sustancia gris central rodea el acueducto mesencefálico (véase fig. 5-25). E. La formación reticular se encuentra en todo el mesencéfalo.
 29. B es correcta. Los colículos superiores del mesencéfalo están relacionados con reflejos visuales. A. Los colículos se encuentran en el tectum (véase fig. 5-25). C. Los colículos inferiores se encuentran en el nivel de los núcleos del nervio troclear (véase fig. 5-25). D. Los colículos inferiores están relacionados con reflejos auditivos. E. Los colículos superiores se encuentran en el nivel de los núcleos rojos (véase fig. 5-25).
 30. D es correcta. Las fibras nerviosas del núcleo del nervio oculomotor pasan a través del núcleo rojo (véase fig. 5-25). A. El núcleo oculomotor se encuentra en la sustancia gris central (véase fig. 5-25). B. La parte parasimpática del núcleo oculomotor se conoce como *núcleo de Edinger-Westphal*. C. El núcleo oculomotor se encuentra por delante del acueducto mesencefálico (véase fig. 5-25). E. El núcleo oculomotor se encuentra cerca del fascículo longitudinal medial (véase fig. 5-25).
 31. E es correcta. La estructura es el colículo superior.
 32. E es correcta. La estructura es el núcleo oculomotor.
 33. E es correcta. La estructura es la decusación del tracto rubroespinal.
 34. E es correcta. Las estructuras son las fibras corticoespinales y corticonucleares.
 35. C es correcta.
 36. E es correcta. La estructura es el núcleo mesencefálico del quinto nervio craneal.
 37. B es correcta.
 38. C es correcta. La hemiparesia derecha se debió al daño del tracto corticoespinal en el lado izquierdo del puente. El tracto corticoespinal desciende a través de la médula

oblongada y cruza al lado derecho de la línea media en la decusación de las pirámides. Después se descubrió que la paciente tenía un glioma en el lado izquierdo de la porción inferior del puente.

39. H es correcta. El sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua es transmitido por el nervio glossofaríngeo, que se origina en la médula oblongada.
40. B es correcta. La combinación de hipertensión intracraneal (cefaleas, vómitos y edema de papila bilateral),

afectación del III nervio craneal derecho (ptosis derecha, dilatación pupilar derecha y debilidad del movimiento ocular hacia arriba en el lado derecho), espasticidad de la pierna izquierda (tractos corticoespinales derechos) y ataxia del miembro superior derecho (conexiones cerebelosas en el lado derecho) condujo al diagnóstico presuntivo de tumor intracraneal en el lado derecho del mesencéfalo, a nivel de los colículos superiores. Una RM confirmó el diagnóstico.

THE PRINT COMPANY

6

El cerebelo y sus conexiones

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Revisar la estructura del cerebelo y sus conexiones.
- Describir las conexiones aferentes y eferentes del cerebelo dentro del sistema nervioso central.

Un neurólogo examina a una mujer de 56 años de edad por una variedad de síntomas, que incluyen una marcha irregular y una tendencia a desviarse hacia la derecha cuando camina. Recientemente, su familia notó que tiene dificultades para mantener el equilibrio cuando se queda quieta, y encuentra que estar parada con los pies separados le ayuda a mantener el equilibrio.

En el examen, el tono de los músculos del miembro superior derecho está disminuido, como se aprecia cuando las articulaciones del codo y la muñeca se flexionan y extienden de forma pasiva. Se encuentran signos similares en el miembro inferior derecho. Cuando se le solicita que extienda los miembros superiores frente a ella y los mantenga en posición, muestra signos evidentes de temblor en el lado derecho. Cuando se le pide que toque la punta de su nariz con el dedo índice izquierdo, lleva a cabo el movimiento sin ninguna dificultad, pero cuando repite el movimiento con el dedo índice derecho, o bien pierde la nariz o la golpea debido a que los músculos se contraen de manera irregular. Cuando se le pide que prone y supine de forma rápida los antebrazos, los movimientos resultan normales en el lado izquierdo, pero espasmódicos y lentos en el lado derecho. Se encuentra papiledema leve de ambos ojos. No se observan otros signos anómalos.

La hipotonía del lado derecho, el temblor estático y el temblor intencional asociado con los movimientos voluntarios, la disdiadococinesia del lado derecho y los antecedentes son característicos de una enfermedad cerebelosa del lado derecho. Una tomografía computarizada revela un tumor en el hemisferio cerebeloso derecho.

Comprender la estructura y las conexiones nerviosas del cerebelo y, en particular, saber que el hemisferio cerebeloso derecho influye en el tono muscular voluntario en el mismo lado del cuerpo, permiten al neurólogo realizar un diagnóstico preciso e instituir el tratamiento.

El cerebelo desempeña un papel muy importante en el control de la postura y los movimientos voluntarios. Influye de forma inconsciente en la contracción suave de los músculos voluntarios y coordina cuidadosamente sus acciones, junto con la relajación de los antagonistas. Se recomienda que el lector aprenda las funciones de las conexiones del cerebelo con el resto del sistema nervioso central (SNC), ya que esto le ayudará mucho a recordar el material. En este capítulo, se dedicará gran atención al hecho de que cada hemisferio cerebeloso controla movimientos musculares en el mismo lado del cuerpo y que el cerebelo no tiene conexión directa con las motoneuronas inferiores, sino que ejerce su control a través de la corteza cerebral y el tronco encefálico.

ASPECTO MACROSCÓPICO

El cerebelo está ubicado en la fosa craneal posterior y se encuentra cubierto en la parte superior por la tienda del cerebelo. Constituye la parte más grande del rombencéfalo y está detrás del cuarto ventrículo, el puente (protuberancia) y la médula oblongada (bulbo raquídeo) (fig. 6-1). El cerebelo tiene forma ovalada y es estrecho en su parte media. Está formado por dos **hemisferios cerebelosos** unidos por el **vermis**, estrecho y medial. Está conectado a la cara posterior del tronco encefálico por tres haces simétricos de fibras nervio-

sas llamados **pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores** (véanse figs. 1-12 y 5-18 del Atlas).

El cerebelo está dividido en tres lóbulos principales: el **anterior**, el **medio** y el **floculonodular**. El **lóbulo anterior** puede verse en la superficie superior del cerebelo y está separado del medio por una amplia fisura en forma de "V" llamada **fisura primaria** (figs. 6-2 y 6-3). El **lóbulo medio** (a veces llamado **lóbulo posterior**), que es la parte más grande del cerebelo, está ubicado entre la **fisura uvulonodular** y la primaria. El **lóbulo floculonodular** se sitúa detrás de la fisura uvulonodular (véase fig. 6-3). Una **fisura horizontal** profunda a lo largo del borde del

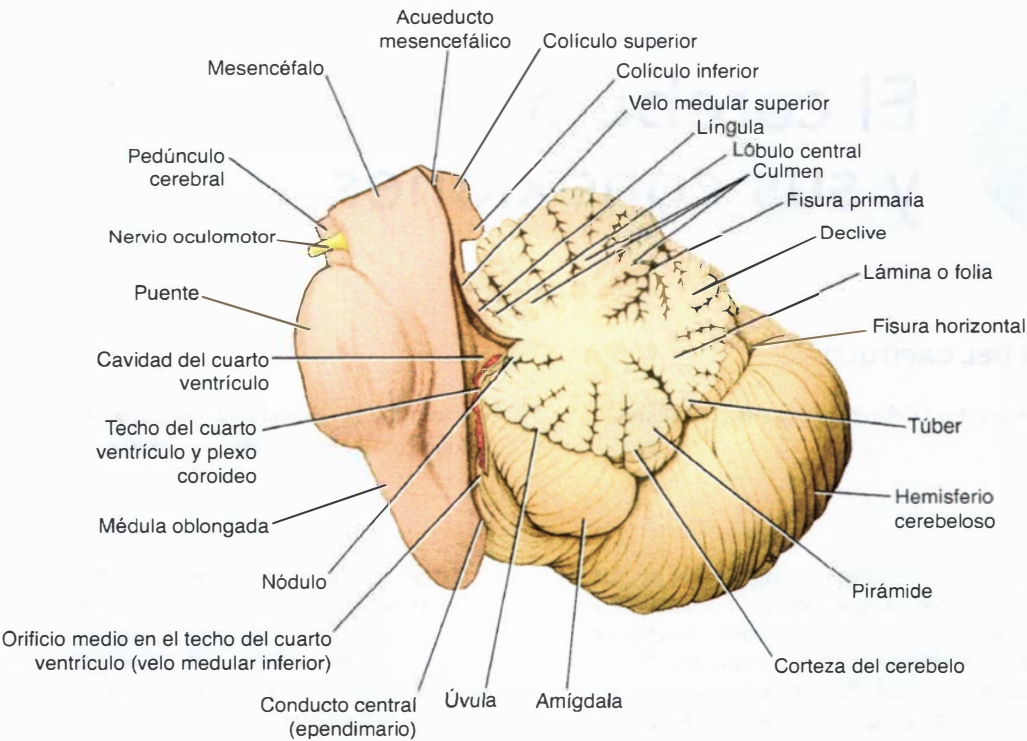


Figura 6-1 Corte sagital a través del tronco encefálico y el vermis del cerebelo.

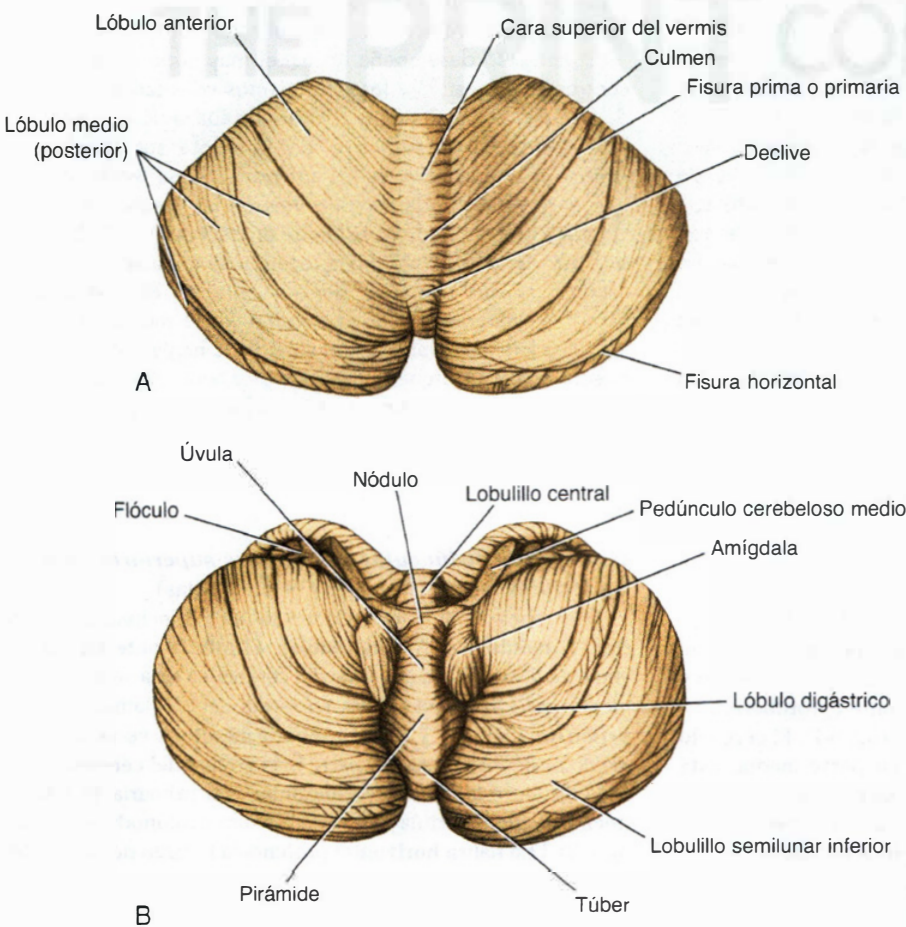


Figura 6-2 El cerebelo.
A. Vista superior. **B.** Vista inferior.

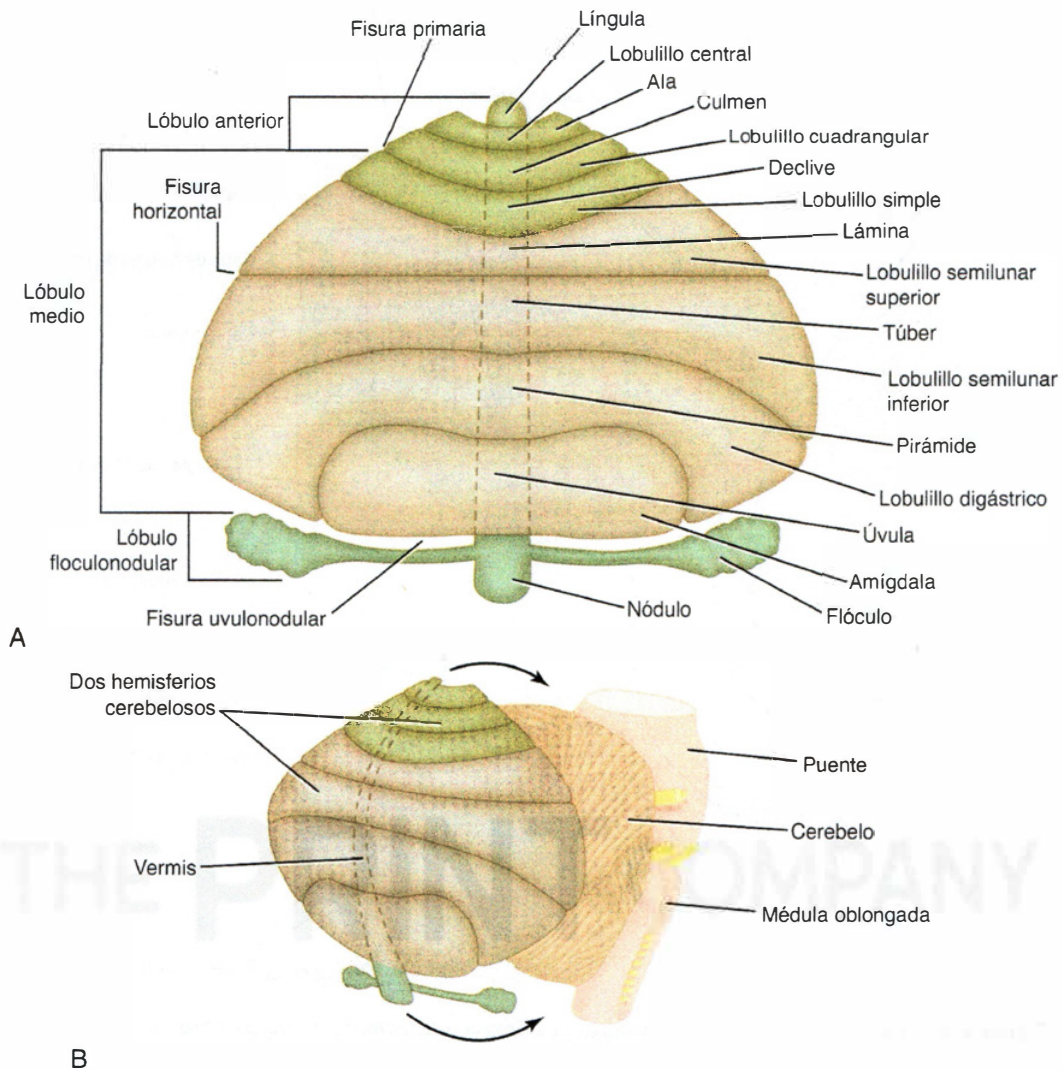


Figura 6-3 **A.** Vista aplanada de la corteza cerebelosa que muestra los principales lóbulos primarios, lóbulos secundarios o lobulillos y fisuras del cerebelo. **B.** Relación entre el diagrama mostrado en **A** y el cerebelo.

cerebelo separa las superficies superior e inferior, pero no tiene importancia morfológica ni funcional (véanse figs. 6-2 y 6-3).

ESTRUCTURAS

El cerebelo está compuesto por una capa externa de sustancia gris llamada **corteza** y una interna de sustancia blanca. Incluidas en la sustancia blanca de cada hemisferio hay tres masas de sustancia gris que forman los **núcleos intracerebelosos**.

Corteza cerebelosa

La corteza cerebelosa se puede considerar una lámina grande con pliegues situados en el plano coronal o transversal. Cada pliegue, denominado *folia* o *lámina*, contiene un centro de sustancia blanca cubierto en la superficie por sustancia gris (véase fig. 6-1).

Una sección del cerebelo paralela al plano medio divide las folias en ángulo recto, y al corte tiene un aspecto ramificado, que se conoce como **árbol de la vida**.

La sustancia gris de la corteza presenta una estructura uniforme en toda su extensión. Puede dividirse en tres capas: 1) una externa, la **capa molecular**, 2) una media, la **capa de células de Purkinje**, y 3) una interna, la **capa granular** (figs. 6-4 y 6-5).

Capa molecular

La capa molecular se encuentra formada por dos tipos de neuronas: las **células estrelladas** externas y las **células de canasta** o **en cesta** internas (véase fig. 6-4). Estas neuronas se hallan diseminadas entre arborizaciones dendríticas y numerosos axones finos que tienen un trayecto paralelo al eje largo de las láminas. Entre estas estructuras se observan células neurogliales.

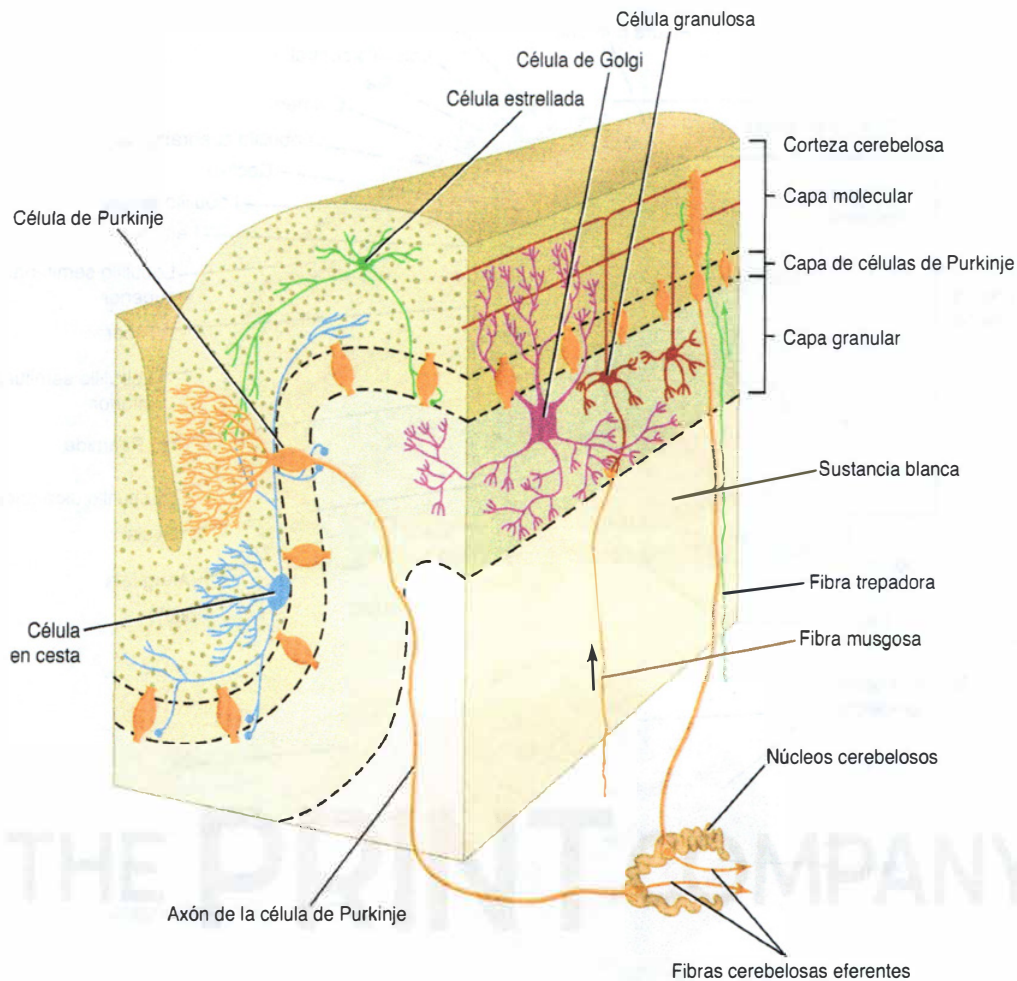


Figura 6-4 Organización celular de la corteza cerebelosa. Obsérvense las fibras aferentes y eferentes.

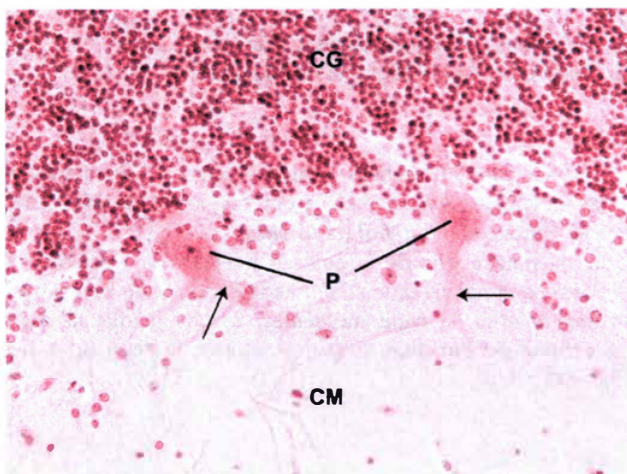


Figura 6-5 Microfotografía óptica del cerebelo (132x). Obsérvense las células de Purkinje (P) con sus arborizaciones dendríticas (flechas) que sobresalen en la capa molecular (CM). La región densamente poblada y profundamente teñida es la capa granular (CG) del cerebelo (tomado de: Gartner, L. P. [2018]. *Color atlas and text of histology* [7th ed.]. Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

Capa de células de Purkinje

Las células de Purkinje son grandes neuronas de Golgi de tipo I. Tienen forma de ánfora o matraz y están dispuestas en una sola capa (véanse figs. 6-4 y 6-5). En un plano transversal a la lámina, las dendritas de esas células pasan a la capa molecular, donde presentan una ramificación profusa. Los ramos primarios y secundarios son lisos, y los subsiguientes están cubiertos por **espinas dendríticas** gruesas y cortas. Se ha identificado que las espinas forman contactos sinápticos con fibras paralelas derivadas de los axones de las células granulosas.

En la base de la célula de Purkinje, nace el axón, el cual pasa a través de la capa granular para penetrar en la sustancia blanca. Al introducirse en la sustancia blanca, el axón adquiere una vaina de mielina y termina haciendo sinapsis con células de alguno de los núcleos intracerebelosos. Los ramos colaterales del axón de la célula de Purkinje hacen sinapsis con las dendritas de las células en cesta y estrelladas de la capa granular, en la misma zona o en láminas distantes. Unos pocos axones de las células de Purkinje pasan de forma directa al final en los núcleos vestibulares del tronco encefálico.

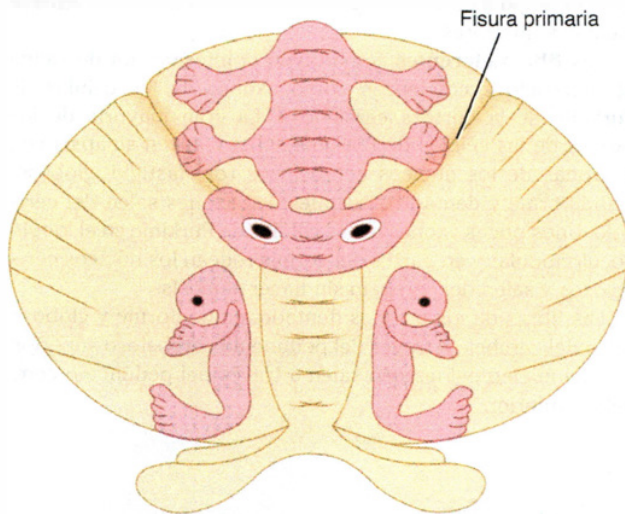


Figura 6-6 Áreas de proyección somatosensitivas en la corteza del cerebelo.

Capa granular

La capa granular está llena de células pequeñas con núcleos intensamente teñidos y citoplasma escaso. Cada célula presenta cuatro o cinco dendritas con terminaciones en forma de garra y hacen sinapsis con fibras aferentes musgosas (véase fig. 6-4). El axón de cada célula granulosa pasa a la capa molecular, donde se bifurca en forma de "T", de modo que los ramos tienen un trayecto paralelo al eje largo de la lámina cerebelosa (véase fig. 6-4). Estas fibras, conocidas como **fibras paralelas**, son perpendiculares a las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. La mayoría de las fibras paralelas hacen sinapsis con las prolongacio-

nes espinosas de las dendritas de las células de Purkinje. Diseminadas en esta capa hay células de la neuroglía. Las células de Golgi están distribuidas por la capa granular. Sus dendritas se ramifican en la capa molecular, y sus axones terminan dividiéndose en ramos que hacen sinapsis con las dendritas de las células granulares (véase fig. 6-5).

Áreas funcionales

Las observaciones clínicas de neurólogos y neurocirujanos y el uso experimental de la tomografía por emisión de positrones (PET, *positron emission tomography*) han mostrado la posibilidad de dividir la corteza cerebelosa en tres áreas funcionales.

La corteza del vermis influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas (fig. 6-6). Inmediatamente por fuera del vermis se encuentra la llamada *zona intermedia* del hemisferio cerebeloso. Se ha demostrado que esta área controla los músculos de las partes distales de los miembros, en especial de las manos y los pies. El área lateral de cada hemisferio cerebeloso parece intervenir en la planificación de movimientos secuenciales de todo el cuerpo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento.

Núcleos intracerebelosos

Hay cuatro masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea media (fig. 6-7). De lateral a medial, estos núcleos son el **dentado**, el **emboliforme**, el **globoso** y el **fastigio**.

El **núcleo dentado** es el más grande de los núcleos cerebelosos. Tiene la forma de una bolsa de papel arrugada, con la abertura hacia la línea media. El interior de la bolsa está lleno de sustancia blanca constituida por fibras eferentes que salen del núcleo a través de la abertura para formar una parte grande del pedúnculo cerebeloso superior.

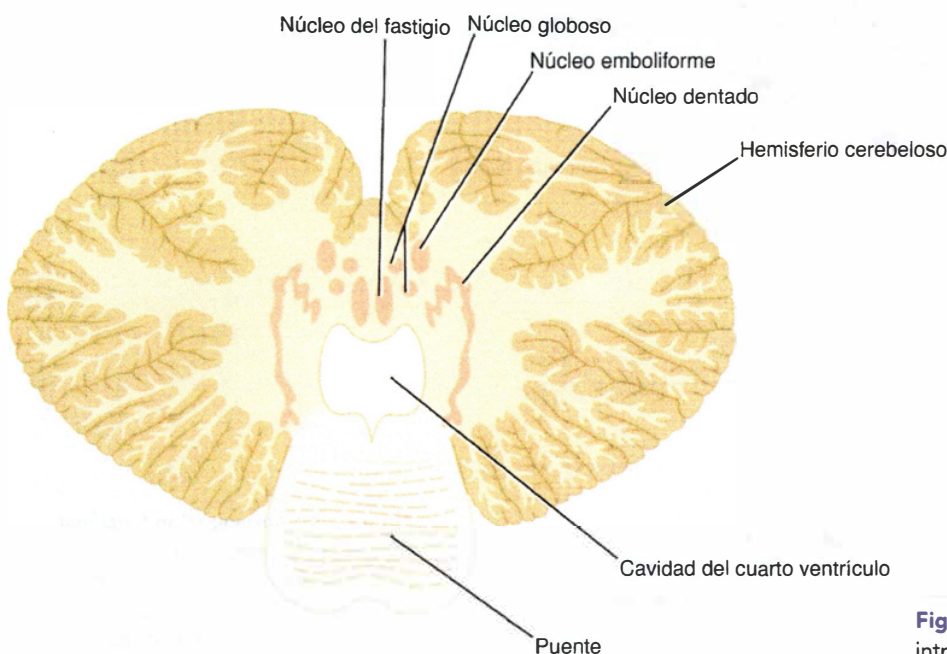


Figura 6-7 Posición de los núcleos intracerebelosos.

El **núcleo emboliforme** es ovoide y está en posición medial con respecto al núcleo dentado, parcialmente cubierto por su hilio.

El **núcleo globoso** está formado por uno o más grupos de células redondeadas que yacen en dirección medial con respecto al núcleo emboliforme.

El **núcleo del fastigio** se encuentra cerca de la línea media en el vermis y cerca del techo del cuarto ventrículo; es más grande que el núcleo globoso.

Los núcleos intracerebelosos están compuestos de neuronas grandes multipolares, con dendritas ramificadas simples. Los axones forman la eferencia cerebelosa a través de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores.

Sustancia blanca

En el vermis hay una pequeña cantidad de sustancia blanca; se parece bastante al tronco y las ramas de un árbol, por lo que se le conoce como **árbol de la vida** (véase fig. 6-1). Cada hemisferio cerebeloso tiene una gran cantidad de sustancia blanca.

La sustancia blanca está formada por tres grupos de fibras: 1) intrínsecas, 2) aferentes y 3) eferentes.

Las **fibras intrínsecas** no salen del cerebelo, sino que conectan distintas regiones entre sí. Algunas conectan láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado; otras conectan los dos hemisferios cerebelosos, el uno con el otro.

Las **fibras aferentes** forman gran parte de la sustancia blanca y llegan a la corteza cerebelosa. Ingresan en el cere-

belo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos medios y inferiores.

Las **fibras eferentes** constituyen la información de salida del cerebelo y comienzan como axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. La gran mayoría de los axones de las células de Purkinje salen y hacen sinapsis con neuronas de los núcleos cerebelosos (del fastigio, globoso, emboliforme y dentado). Después, los axones salen del cerebelo. Unos pocos axones de las células de Purkinje en el lóbulo floculonodular y en partes del vermis rodean los núcleos cerebelosos y salen del cerebelo sin hacer sinapsis.

Las fibras de los núcleos dentado, emboliforme y globoso salen del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Las del núcleo del fastigio salen a través del pedúnculo cerebeloso inferior.

MECANISMOS CORTICOCEREBELOSOS

Como resultado de una extensa investigación citológica y fisiológica, se han atribuido ciertos mecanismos básicos a la corteza cerebelosa. Las fibras trepadoras y las musgosas constituyen las dos líneas principales de aferencia a la corteza, y tienen un efecto **excitador** sobre las células de Purkinje (fig. 6-8).

Las **fibras trepadoras** son las fibras terminales de los tractos o fascículos olivocerebelosos. Reciben este nombre

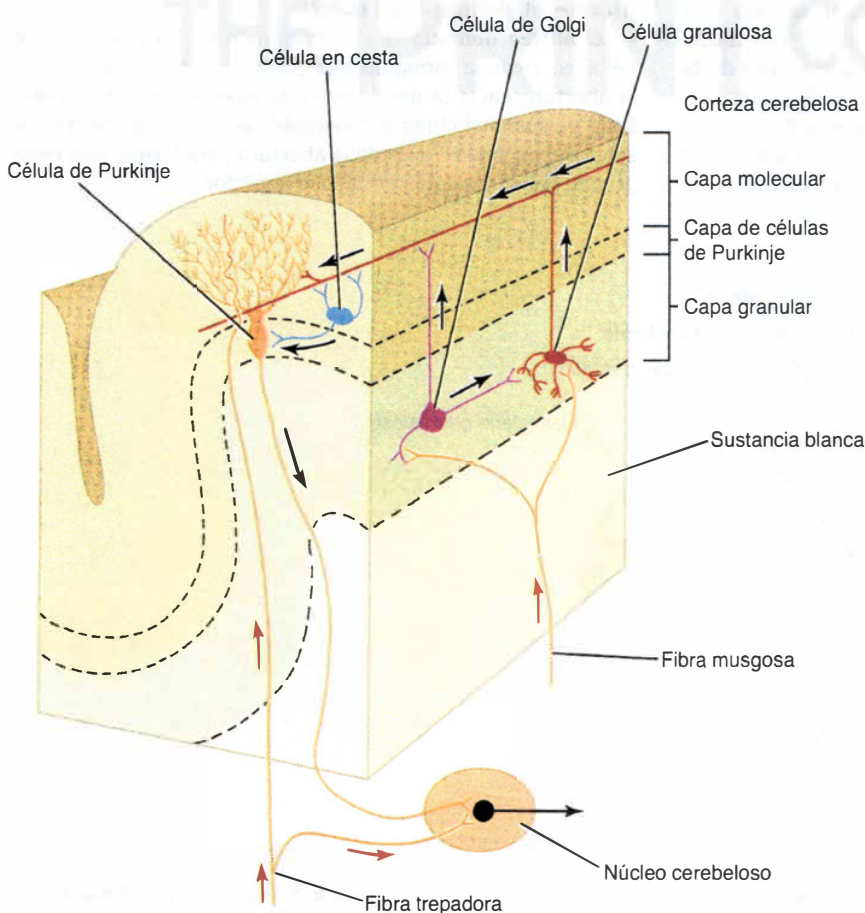


Figura 6-8 Organización funcional de la corteza cerebelosa. Las flechas indican la dirección de los impulsos nerviosos. La flecha roja indica la información que ingresa en el cerebelo.

porque ascienden a través de las capas de la corteza como una enredadera por un árbol. Pasan a través de la capa granular de la corteza y terminan dividiéndose repetidamente en la capa molecular. Cada fibra trepadora se enrolla alrededor de las dendritas de una célula de Purkinje y establece gran número de sinapsis con ella. Una **única** neurona de Purkinje hace sinapsis con una única fibra trepadora. Sin embargo, una fibra trepadora hace sinapsis con 1-10 neuronas de Purkinje. Cada fibra trepadora origina unos pocos ramos laterales y hace sinapsis con las células estrelladas y en cesta.

Las **fibras musgosas** son las fibras terminales de todas las demás vías aferentes del cerebelo. Tienen múltiples ramos y ejercen un efecto excitador mucho más difuso. Una única fibra musgosa puede estimular **miles** de células de Purkinje a través de las células granulosas. Así pues, ¿cuál es la función de las células restantes de la corteza cerebelosa, como las células estrelladas, en cesta y de Golgi? La investigación neurofisiológica con microelectrodos indica que actúan como interneuronas **inhibidoras**. Se postula que no sólo limitan el área de la corteza excitada, sino que influyen en el grado de excitación de las células de Purkinje producida por las fibras trepadoras y musgosas. Por este medio, los impulsos **inhibidores** fluctuantes son transmitidos por las células de Purkinje hasta los núcleos intracerebelosos, los cuales modifican a su vez la actividad muscular por medio de las áreas de control motor del tronco encefálico y la corteza cerebral. Así, se puede afirmar que las células de Purkinje forman el centro de una **unidad funcional** de la corteza cerebelosa.

Mecanismos nucleares intracerebelosos

Los núcleos intracerebelosos reciben información nerviosa aferente desde dos fuentes: 1) los axones inhibidores de

las células de Purkinje de la corteza suprayacente, y 2) los axones excitadores, que son ramos de las fibras trepadoras y musgosas aferentes en su camino a la corteza suprayacente. De ese modo, un determinado estímulo sensitivo llega al cerebelo y envía información excitadora a los núcleos, que poco tiempo después reciben la información inhibidora procesada cortical desde las células de Purkinje. La información eferente desde los núcleos intercerebelosos sale del cerebelo para ser distribuida al resto del encéfalo y la médula espinal.

Neurotransmisores corticales cerebelosos

La investigación farmacológica ha sugerido que la mayor parte de las fibras aferentes excitadoras trepadoras y musgosas utilizan **glutamato** (ácido γ -aminobutírico [GABA]) como transmisor excitador en las dendritas de las células de Purkinje. Algunas investigaciones adicionales han indicado que otras fibras aferentes entrantes en la corteza liberan **noradrenalina** y **serotonina** en sus terminaciones que posiblemente modifican la acción del glutamato sobre las células de Purkinje.

Pedúnculos cerebelosos

El cerebelo se encuentra relacionado con otras partes del sistema nervioso central por numerosas fibras eferentes y aferentes, agrupadas a cada lado en tres grandes fascículos o pedúnculos (fig. 6-9). Los pedúnculos cerebelosos superiores conectan el cerebelo con el mesencéfalo, los pedúnculos medios conectan el cerebelo con el puente del encéfalo, y los pedúnculos inferiores conectan el cerebelo con la médula oblongada.

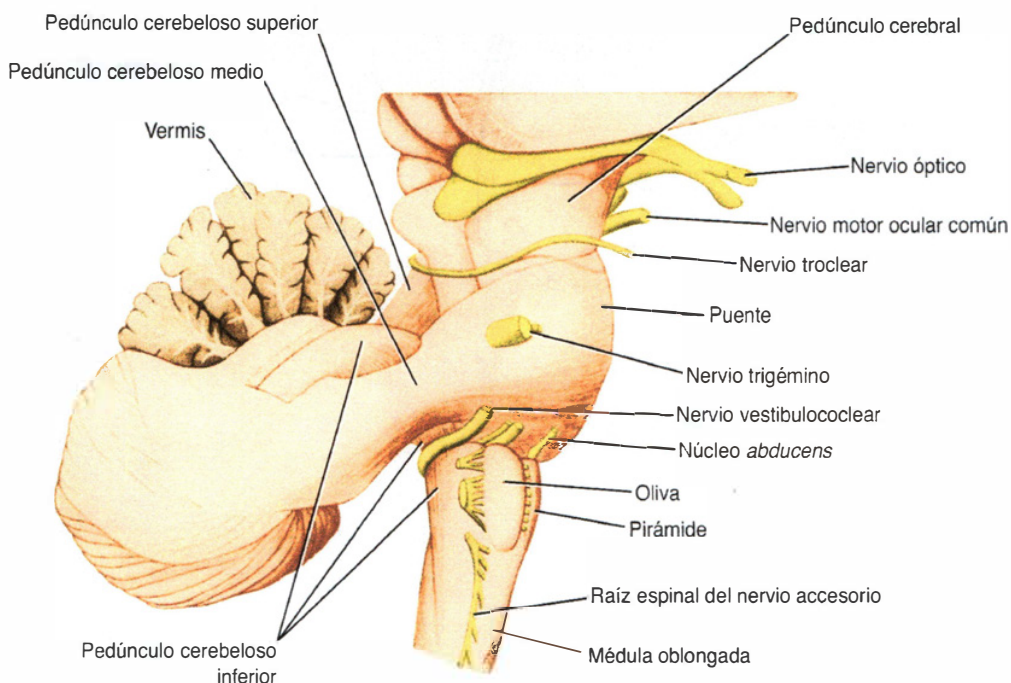


Figura 6-9 Los tres pedúnculos cerebelosos que conectan el cerebelo con el resto del SNC.

FIBRAS CEREBELOSAS AFERENTES

El cerebelo recibe tractos nerviosos aferentes principales de la corteza cerebral, el puente, la médula oblongada y la médula espinal.

Fibras cerebelosas aferentes desde la corteza cerebral

La corteza cerebral envía información al cerebelo por tres vías: 1) la vía corticopontocerebelosa, 2) la vía cerebroolivocerebelosa y 3) la vía cerebroreticulocerebelosa.

Vía corticopontocerebelosa

Las fibras corticopontinas nacen de células nerviosas en los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales de la corteza cerebral, y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar en los núcleos pontinos (fig. 6-10). Los núcleos pontinos dan lugar a las **fibras transversas pontinas**, que cruzan la línea media y penetran en el

hemisferio cerebeloso opuesto como pedúnculo cerebeloso medio (véanse figs. 5-18, 5-19).

Vía corticoolivocerebelosa

Las fibras corticoolivares nacen de células nerviosas de los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales de la corteza cerebral, y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares inferiores. Los núcleos olivares inferiores dan lugar a fibras que cruzan la línea media y penetran en el hemisferio cerebeloso opuesto a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras terminan como fibras trepadoras en la corteza cerebelosa.

Vía corticoreticulocerebelosa

Las fibras corticoreticulares nacen de células nerviosas de muchas áreas de la corteza cerebral, en particular de las áreas sensitivas motoras. Descienden para terminar en la formación reticular del mismo lado, y en el lado opuesto en el puente

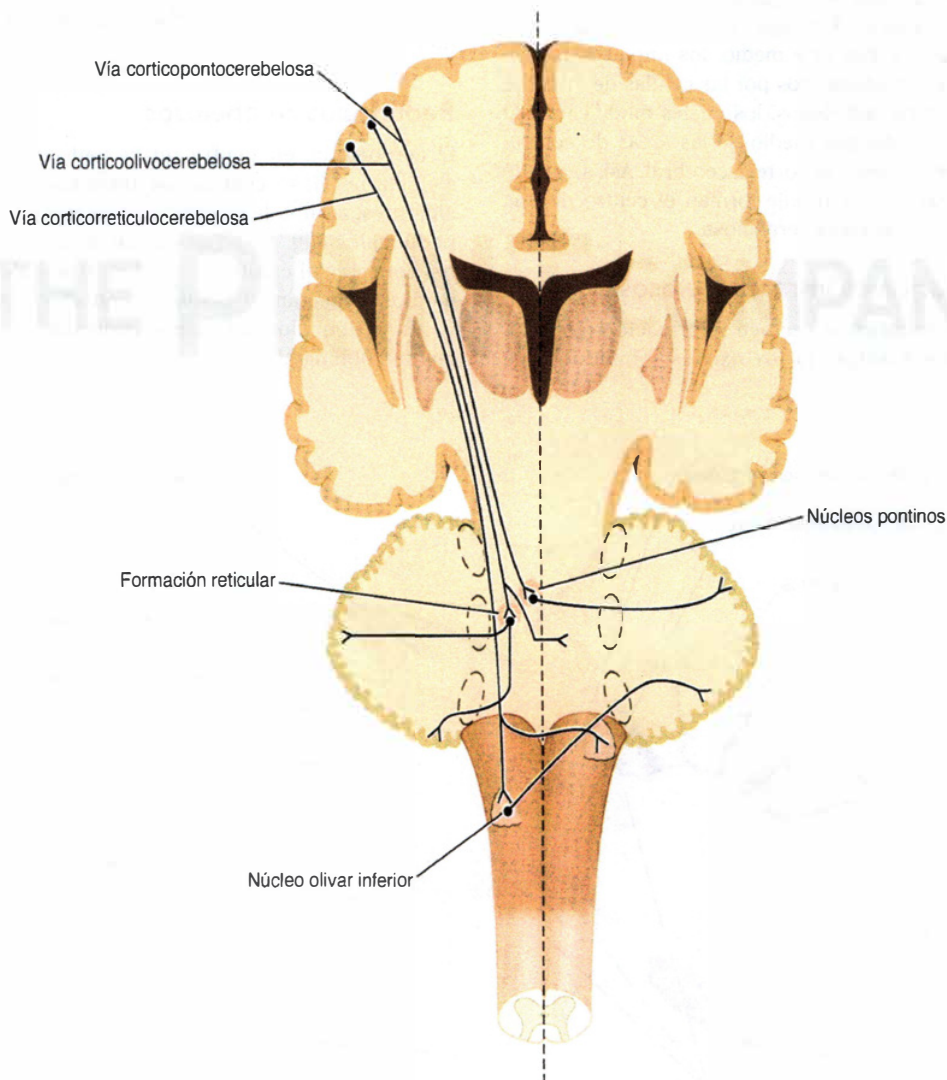


Figura 6-10 Fibras aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como líneas de puntos ovaladas.

y la médula oblongada. Las células de la formación reticular dan lugar a las fibras reticulocerebelosas que penetran en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través de los pedúnculos cerebelosos inferior y medio.

Esta conexión entre el cerebro y el cerebelo es importante para el control del movimiento voluntario. La información respecto al inicio del movimiento en la corteza cerebral es transmitida probablemente al cerebelo, de forma que el movimiento pueda ser monitorizado y se puedan introducir los ajustes apropiados en la actividad muscular.

Fibras cerebelosas aferentes procedentes de la médula espinal

La médula espinal envía información al cerebelo desde los receptores sensitivos somáticos por medio de tres vías:

1) el tracto o fascículo espinocerebeloso anterior, 2) el tracto o fascículo espinocerebeloso posterior, y 3) el tracto o fascículo cuneocerebeloso.

Tracto espinocerebeloso anterior

Los axones que penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal hacen sinapsis con las neuronas del **núcleo dorsal** (columna de Clarke) en la base del cuerno posterior de sustancia gris. La mayoría de los axones de estas neuronas cruzan al lado opuesto y ascienden como el **tracto o fascículo espinocerebeloso anterior** en el cordón contralateral; algunos axones ascienden como el tracto espinocerebeloso anterior en el cordón lateral del mismo lado (fig. 6-11). Las fibras entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También exis-

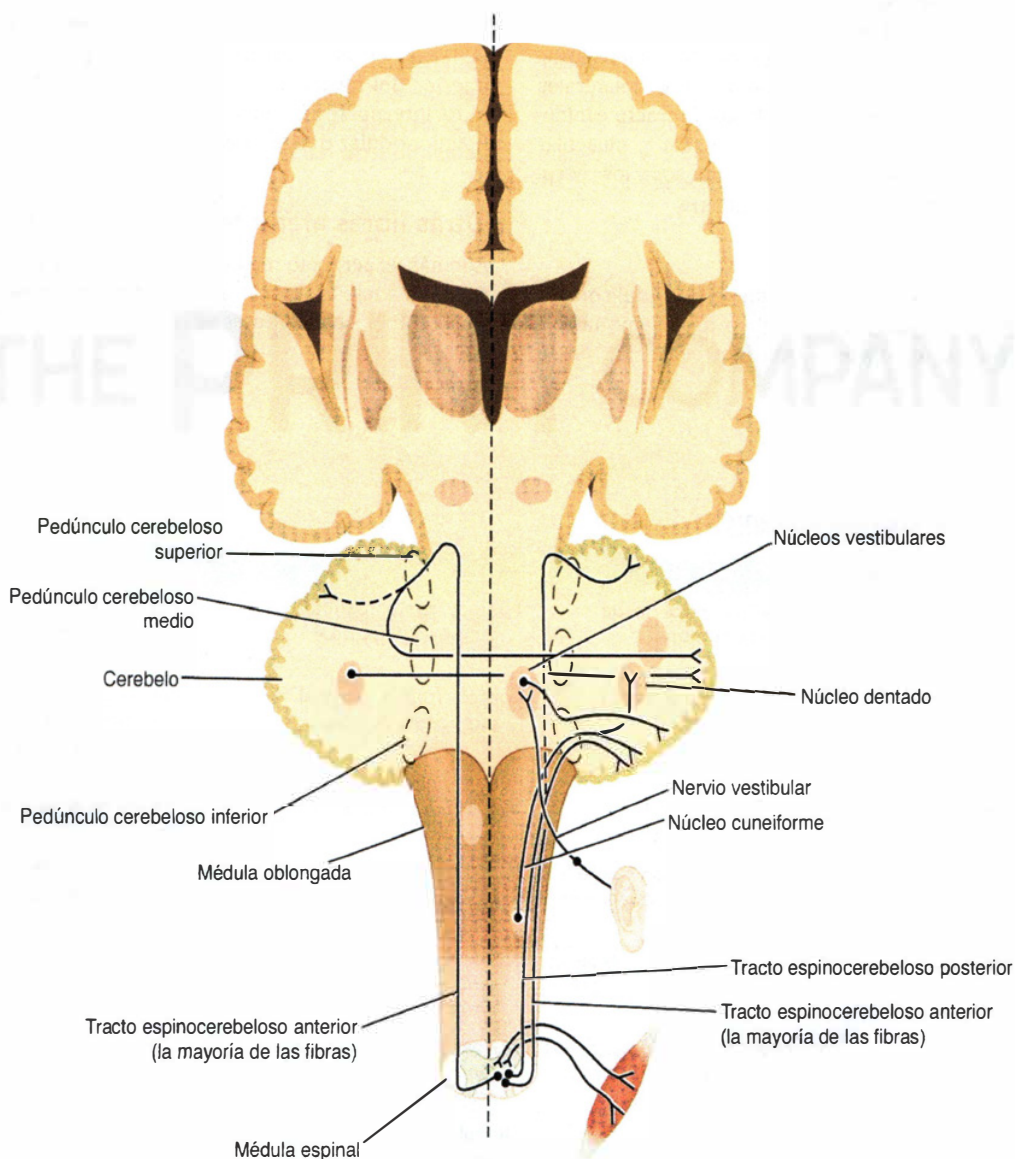


Figura 6-11 Fibras aferentes cerebelosas de la médula espinal y oído interno. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como *líneas de puntos ovaladas*.

ten ramos colaterales que terminan en los núcleos intracerebelosos. Se postula que las fibras que han cruzado al lado opuesto en la médula espinal vuelven a cruzar dentro del cerebelo.

El tracto espinocerebeloso anterior se halla en todos los segmentos de la médula espinal. Sus fibras transmiten información muscular y articular desde los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de los miembros superiores e inferiores. También se cree que el cerebelo recibe información desde la piel y la fascia superficial por esta vía.

Tracto espinocerebeloso posterior

Los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal penetran a el cuerno posterior de sustancia gris, y terminan haciendo sinapsis con las neuronas en la base del cuerno posterior. Estas neuronas se conocen en conjunto como *núcleo dorsal* (columna de Clarke). Sus axones entran en la parte posterolateral del cordón lateral de sustancia blanca del mismo lado y ascienden como **tracto espinocerebeloso posterior** hasta la médula oblongada. Aquí, el tracto entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y termina como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También existen ramos colaterales que terminan en los núcleos intracerebelosos. El tracto espinocerebeloso posterior recibe información articular y muscular desde los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de tronco y miembros inferiores.

Tracto cuneocerebeloso

Estas fibras nacen en el núcleo cuneiforme de la médula oblongada y entran en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 6-10).

Las fibras finalizan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También existen ramos colaterales que finalizan en los núcleos intracerebelosos. El tracto cuneocerebeloso recibe información articular-muscular proveniente de los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de los miembros superiores y la parte superior del tórax.

Fibras cerebelosas aferentes del nervio vestibular

El nervio vestibular recibe información del oído interno respecto al movimiento de los conductos semicirculares y de la posición del utrículo y el sáculo en relación con la gravedad. El nervio vestibular envía muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Otras fibras aferentes vestibulares pasan primero a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, donde hacen sinapsis y son transmitidas al cerebelo (véase fig. 6-11). Penetran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Todas las fibras aferentes desde el oído interno terminan como fibras musgosas en el lóbulo floclunodular del cerebelo.

Otras fibras aferentes

Además, el cerebelo recibe haces pequeños de fibras aferentes desde el núcleo rojo y la lámina del tectum mesencefálico. Las vías cerebelosas aferentes se resumen en la tabla 6-1.

Tabla 6-1 Vías cerebelosas aferentes

Vía	Función	Origen	Destino
Corticopontocerebelosa	Transmite el control desde la corteza cerebral	Lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital	A través de los núcleos pontinos y las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa
Corticoolivocerebelosa	Transmite el control desde la corteza cerebral	Lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital	A través de los núcleos olivares inferiores y las fibras trepadoras hasta la corteza cerebelosa
Corticorreticulocerebelosa	Transmite el control desde la corteza cerebral	Áreas sensitivomotoras	A través de la formación reticular
Espinocerebelosa anterior	Transmite información desde los músculos y las articulaciones	Husos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares	A través de las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa
Espinocerebelosa posterior	Transmite información desde los músculos y las articulaciones	Husos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares	A través de las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa
Cuneocerebelosa	Transmite información desde los músculos y las articulaciones del miembro superior	Husos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares	A través de las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa
Nervio vestibular	Transmite información de la posición y el movimiento de la cabeza	Utrículo, sáculo y conductos semicirculares	A través de las fibras musgosas hasta la corteza del lóbulo floclunodular
Otras aferentes	Transmite información desde el mesencéfalo	Núcleo rojo, lámina del tectum mesencefálico	Corteza cerebelosa

FIBRAS CEREBELOSAS EFERENTES

Todas las señales que salen de la corteza cerebelosa lo hacen a través de los axones de las células de Purkinje. La mayoría de estos axones hacen sinapsis con las neuronas de los núcleos intracerebelosos (véase fig. 6-4). Los axones de las neuronas que forman los núcleos cerebelosos constituyen el flujo eferente desde el cerebelo. Los axones de unas pocas células de Purkinje pasan directamente desde el cerebelo hasta el núcleo vestibular lateral. Las fibras eferentes desde el cerebelo se conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular.

Vía globosoemboliformerrubral

Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme viajan a través del pedúnculo cerebeloso superior

y cruzan la línea media al lado opuesto en la **decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores** (fig. 6-12). Las fibras terminan en sinapsis con células del núcleo rojo contralateral, que dan lugar a los axones del **tracto rubroespinal**. Así, esta vía cruza dos veces: una en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior y otra en el fascículo rubroespinal cerca de su origen. De esa manera, los núcleos globoso y emboliforme influyen en la actividad motora en el mismo lado del cuerpo.

Vía dentatotalámica

Los axones de las neuronas del núcleo dentado viajan a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto en la **decusación del pedúnculo cerebeloso superior**. Las fibras terminan en sinapsis con las células del **núcleo ventrolateral del tálamo** contralateral. Los axones de las neuronas talámicas ascienden a través de la cápsula

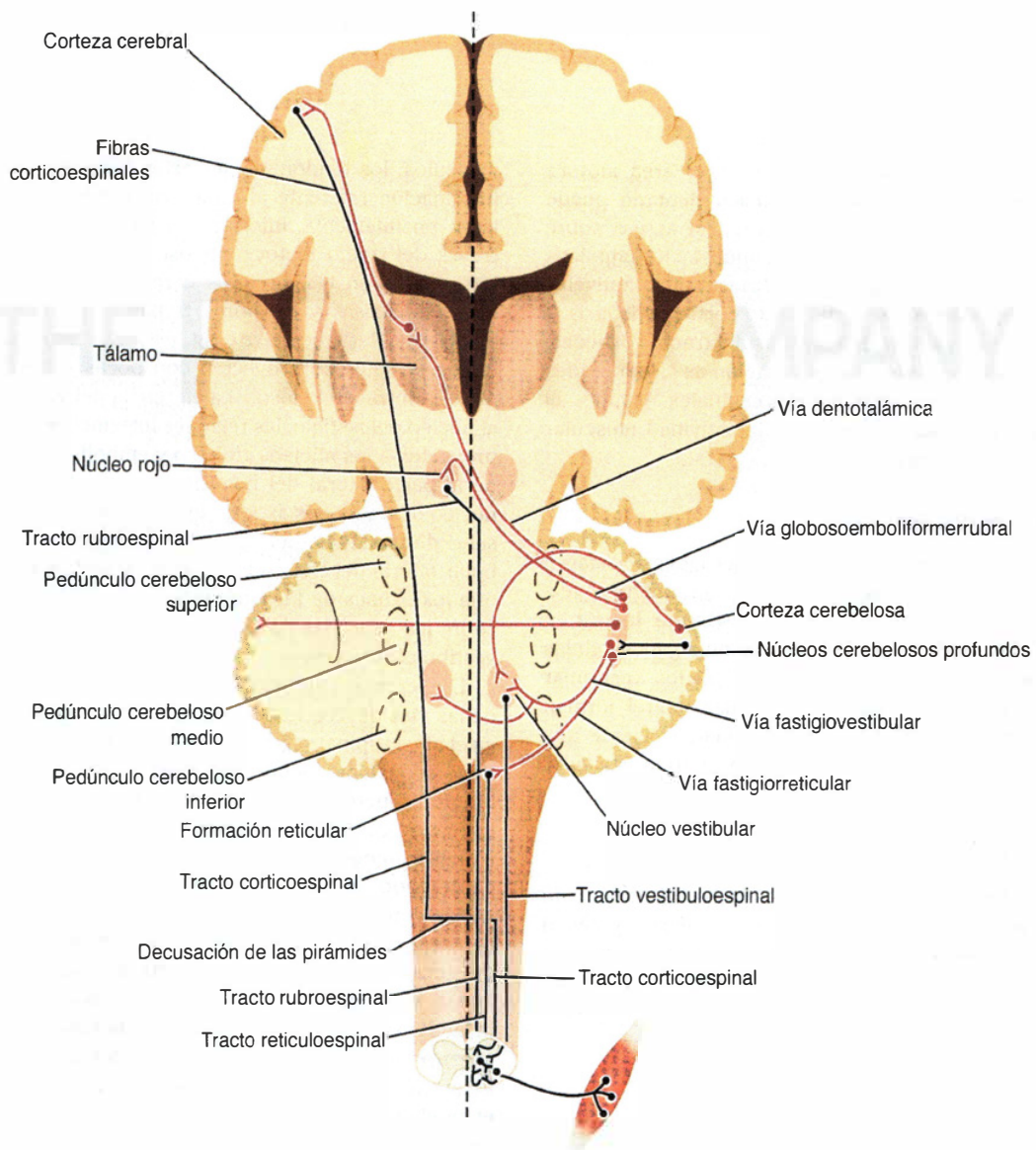


Figura 6-12 Fibras cerebelosas eferentes. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como líneas de puntos ovaladas.

Tabla 6-2 Vías cerebelosas eferentes^a

Vía	Función	Origen	Destino
Globosoemboliformerrubral	Influye en la actividad motora ipsilateral	Núcleos globoso y emboliforme	Hacia el núcleo rojo contralateral, después a través del tracto rubroespinal cruzado a las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal
Dentadotalámica	Influye en la actividad motora ipsilateral	Núcleo dentado	Al núcleo ventrolateral contralateral del tálamo, después a la corteza cerebral motora contralateral; el tracto corticoespinal cruza la línea media y controla las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal
Fastigiovestibular	Influye en el tono muscular ipsilateral	Núcleo del fastigio	Principalmente a los núcleos vestibulares ipsilaterales y lateral contralateral; tracto vestibuloespinal hasta las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal
Fastigiorreticular	Influye en el tono muscular ipsilateral	Núcleo del fastigio	Hasta las neuronas de formación reticular; tracto reticuloespinal a las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal

^aObsérvese que cada hemisferio cerebeloso influye en el tono muscular voluntario en el mismo lado del cuerpo.

interna y la corona radiada y terminan en el área motora primaria de la corteza cerebral. El núcleo dentado puede influir por esa vía en la actividad motora, al actuar sobre las motoneuronas en la corteza cerebral opuesta; los impulsos procedentes de la corteza motora son transmitidos a niveles segmentarios espinales a través del tracto corticoespinal. Hay que recordar que la mayoría de las fibras del tracto corticoespinal cruzan al lado opuesto en la decusación de las pirámides o más tarde en los niveles segmentarios espinales. Así pues, el núcleo dentado es capaz de coordinar la actividad muscular en el mismo lado del cuerpo.

Vía fastigiovestibular

Los axones de las neuronas del núcleo del fastigio viajan a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan proyectándose hacia las neuronas del **núcleo vestibular lateral** en ambos lados. Recuérdese que los axones de algunas células de Purkinje se proyectan directamente al núcleo vestibular lateral. Las neuronas del núcleo vestibular lateral forman el **tracto vestibuloespinal**. El núcleo del fastigio ejerce una influencia facilitadora principalmente sobre el tono muscular extensor ipsilateral.

Vía fastigiorreticular

Los axones de las neuronas del núcleo del fastigio tienen un trayecto a través del pedúnculo cerebeloso inferior y hacen sinapsis con neuronas de la formación reticular. Los axones de esas neuronas influyen en la actividad motora segmentaria espinal a través del tracto reticuloespinal. Las vías cerebelosas eferentes se resumen en la tabla 6-2.

FUNCIONES DEL CEREBELO

El cerebelo recibe información aferente con respecto al movimiento voluntario desde la corteza cerebral y desde los

músculos, los tendones y las articulaciones. También recibe información referente al equilibrio desde el nervio vestibular y, posiblemente, información relacionada con la visión a través del tracto tectocerebeloso. Toda esta información es introducida en los circuitos cerebelosos corticales por las fibras musgosas y las fibras trepadoras, y converge en las células de Purkinje (véase fig. 6-8). Los axones de las células de Purkinje se proyectan con pocas excepciones en los núcleos intracerebelosos. La eferencia del vermis se proyecta al núcleo del fastigio, las regiones intermedias de la corteza se proyectan a los núcleos globoso y emboliforme, y la eferencia de la parte lateral del hemisferio cerebeloso se proyecta al núcleo dentado. Los axones de unas pocas células de Purkinje salen directamente del cerebelo y terminan en el núcleo vestibular lateral del tronco encefálico. Actualmente se considera que los axones de Purkinje ejercen una influencia inhibitoria sobre las neuronas de los núcleos cerebelosos y los núcleos vestibulares laterales.

La eferencia cerebelosa es conducida a los sitios de origen de las vías descendentes que influyen en la actividad motora en el nivel espinal segmentario. A este respecto, el cerebelo no tiene conexiones neuronales directas con las motoneuronas inferiores, pero ejerce su influencia indirectamente a través de la corteza cerebral y el tronco encefálico.

Los fisiólogos han postulado que el cerebelo funciona como coordinador de los movimientos precisos mediante la comparación continua de la eferencia del área motora de la corteza cerebral con la información propioceptiva recibida del sitio de acción muscular; de esta manera, el cerebelo resulta capaz de introducir los ajustes necesarios influyendo en la actividad de las motoneuronas inferiores (fig. 6-13). Lo anterior se consigue controlando el tiempo y la secuencia de activación de las motoneuronas α y γ . También se teoriza que el cerebelo puede enviar información retrógrada a la corteza cerebral motora, inhibiendo los músculos agonistas y estimulando los antagonistas, con lo que limita la extensión del movimiento voluntario.

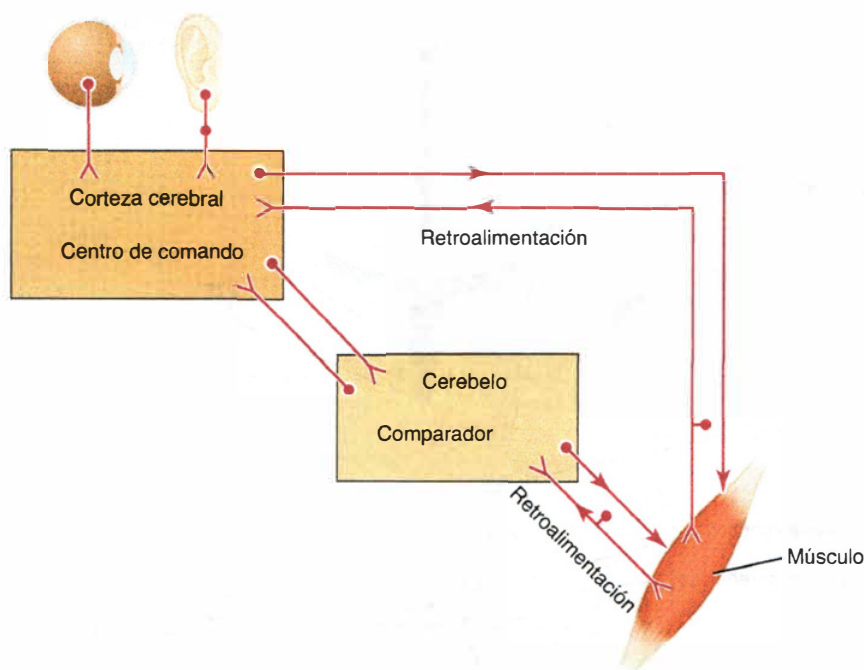


Figura 6-13 El cerebelo actúa como comparador.



Notas clínicas

Consideraciones generales

Cada hemisferio cerebeloso está conectado por vías nerviosas principalmente con el mismo lado del cuerpo; así, una **lesión en un hemisferio cerebeloso da lugar a signos y síntomas limitados al mismo lado del cuerpo**. Las conexiones principales del cerebelo se resumen en la figura 6-14.

La función esencial del cerebelo es coordinar mediante una acción sinérgica toda la actividad muscular refleja y voluntaria. Así, el cerebelo gradúa y armoniza el tono muscular y mantiene la postura corporal normal. Permite que los movimientos voluntarios, como la marcha, sean suaves, precisos y con economía de esfuerzo. Aunque el cerebelo desempeña un papel importante en la actividad muscular esquelética, no es capaz de iniciar el movimiento voluntario.

Signos y síntomas de enfermedad cerebelosa

Aunque se ha destacado la importancia del cerebelo en el mantenimiento del tono muscular y la coordinación del movimiento, conviene recordar que los síntomas y signos de la lesión aguda resultan diferentes de los producidos por lesiones crónicas. Las lesiones agudas producen síntomas y signos graves y súbitos, pero existe evidencia clínica considerable que permite aceptar que los pacientes pueden recuperarse totalmente después de lesiones cerebelosas grandes. Lo anterior sugiere la posibilidad de que otras áreas del SNC compensen la pérdida de función cerebelosa. Las lesiones crónicas, como los tumores de crecimiento lento, producen síntomas y signos mucho menos graves que los de las lesiones agudas. La razón radica en que otras áreas del SNC tienen tiempo para compensar la pérdida de función cerebelosa. Los síntomas y signos siguientes son característicos de una disfunción cerebelosa.

Hipotonía

Los músculos pierden elasticidad a la palpación. Está disminuida la resistencia a los movimientos pasivos de las articulaciones. La agitación del miembro produce movimientos excesivos en las articulaciones terminales. La alteración es atribuible a la pérdida de la influencia cerebelosa sobre el reflejo de estiramiento simple.

Cambios posturales y alteraciones de la marcha

La cabeza se halla con frecuencia rotada y flexionada, y el hombro del lado de la lesión se encuentra más bajo que el del lado normal. El paciente asume una base de sustentación amplia cuando está de pie, y muchas veces mantiene las piernas rígidas para compensar la pérdida de tono muscular. Al caminar, la persona se tambalea y se desvía hacia el lado afectado.

Trastornos del movimiento voluntario (ataxia)

Los músculos se contraen de forma irregular y débil. Los **temblores** aparecen cuando se intentan movimientos finos, como abotonarse la ropa, escribir y afeitarse. Los grupos musculares no trabajan de forma armoniosa y se produce una **descomposición del movimiento**. Cuando se pide al paciente que se toque la punta de la nariz con el dedo índice, el movimiento no es coordinado de modo adecuado y el dedo se pasa de la nariz o choca con ella. Se puede realizar una prueba similar en los miembros inferiores pidiendo al paciente que coloque el talón de un pie sobre la espinilla de la pierna opuesta.

Disdiadococinesia

La **disdiadococinesia** es la incapacidad de realizar movimientos alternantes de forma regular y rápida. Se pide al paciente que prone y supine los antebrazos con rapidez. En el lado de

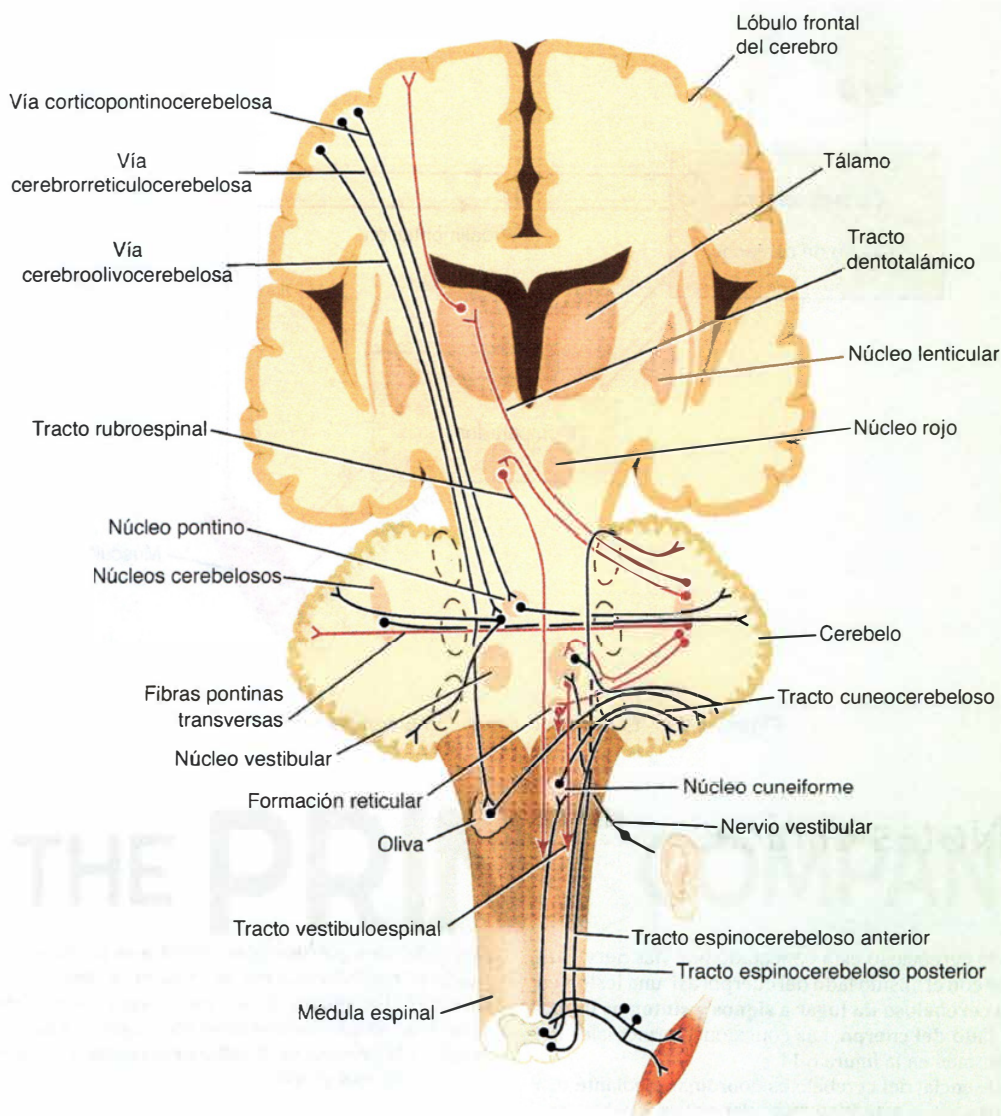


Figura 6-14 Algunas de las conexiones principales del cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como líneas de puntos ovaladas.

la lesión cerebelosa los movimientos resultan lentos, torpes e incompletos.

Alteraciones de los reflejos

El movimiento producido por los reflejos tendinosos tiende a continuar durante un período más largo de lo normal. Por ejemplo, tras percutir el tendón patelar, se produce un **reflejo pendular**. En condiciones normales, el movimiento es autolimitado por los reflejos de estiramiento de agonistas y antagonistas. En la enfermedad cerebelosa, debido a la pérdida de influencia de los reflejos de estiramiento, el movimiento continúa como una serie de movimientos de flexión y extensión en la articulación de la rodilla, es decir, la pierna se mueve como un péndulo.

Alteraciones de los movimientos oculares

El **nistagmo**, en esencia una ataxia de los músculos oculares, se caracteriza por la oscilación rítmica de los ojos. Se demuestra más fácilmente al desviar los ojos en una dirección horizontal.

La oscilación rítmica de los ojos puede producirse a la misma velocidad en ambas direcciones (**nistagmo pendular**) o más rápida en una dirección que en la otra (**nistagmo rítmico**). En el segundo caso, los movimientos tienen una fase lenta de dirección contraria al objeto mirado, seguida por una fase rápida hacia el objetivo. La fase rápida se utiliza para describir la forma del nistagmo. Por ejemplo, se dice que un paciente tiene "nistagmo hacia la izquierda" si la fase rápida se produce hacia la izquierda y la lenta hacia la derecha. El movimiento del nistagmo puede confinarse a un plano, y puede ser horizontal o vertical, o puede producirse en muchos planos y entonces se conoce como **nistagmo rotatorio**.

La postura de los músculos oculares depende principalmente del funcionamiento normal de dos grupos de vías aferentes. La primera vía es la visual, por la que el ojo mira hacia el objeto de interés, y la segunda vía es mucho más complicada, pues participan los laberintos, los núcleos vestibulares y el cerebelo.

Alteraciones del habla

La **disartria** aparece en la enfermedad cerebelosa debido a la ataxia de los músculos de la laringe. La articulación de las palabras es entrecortada, y las sílabas suelen estar separadas unas de otras. El habla tiende a ser explosiva, con las sílabas muchas veces balbuceantes.

En las lesiones cerebelosas no hay parálisis ni cambios sensitivos. Aunque puede existir hipotonía muscular e incoordinación, el trastorno no se limita a músculos o grupos musculares específicos; por el contrario, se altera todo un miembro o toda la mitad del cuerpo. Cuando están afectados ambos hemisferios, se pueden encontrar trastornos de la acción muscular en todo el cuerpo. Aunque las contracciones musculares pueden ser débiles y el paciente se puede cansar rápidamente, no existe atrofia muscular.

Síndromes cerebelosos

Síndrome del vermis

La causa más frecuente del síndrome del vermis es un **meduloblastoma** del vermis en los niños. El daño del lóbulo floculonodular produce signos y síntomas relacionados con el sistema vestibular. Como el vermis es un órgano impar e influye en las estructuras de la línea media, la incoordinación muscular afecta la cabeza y el tronco y no los miembros. Existe cierta tendencia a la caída hacia adelante o hacia atrás. Se aprecia dificultad para mantener la cabeza firme y en posición vertical. También puede observarse dificultad para mantener el tronco derecho.

Síndrome del hemisferio cerebeloso

Los tumores del hemisferio cerebeloso pueden ser la causa del síndrome del hemisferio cerebeloso. Los síntomas y signos suelen ser unilaterales y afectar a los músculos del lado del hemisferio cerebeloso enfermo. Están alterados los movimientos de los miembros, en especial de los superiores. Son frecuentes la oscilación y la caída hacia el lado de la lesión. La disartria y el nistagmo también son hallazgos habituales. Los trastornos de la parte lateral de los hemisferios cerebelosos producen retrasos en el inicio de los movimientos e incapacidad para mover todos los segmentos de los miembros juntos de una forma coordinada, con tendencia a movilizar las articulaciones de una en una.

Enfermedades frecuentes que afectan al cerebelo

Una de las anomalías más habituales que afectan a la función cerebelosa es la intoxicación alcohólica aguda. Se produce como resultado de la acción del alcohol sobre los receptores GABA en las neuronas cerebelosas.

Los siguientes procesos afectan con frecuencia al cerebelo: agenesia o hipoplasia congénita, traumatismo, infecciones, tumores, esclerosis múltiple, alteraciones vasculares, como la trombosis de las arterias cerebelosas, y la intoxicación por metales pesados.

Las numerosas manifestaciones de la enfermedad cerebelosa pueden reducirse a dos defectos básicos: la hipotonía y la pérdida de la influencia del cerebelo sobre las actividades de la corteza cerebral.

Conceptos clave

Cerebelo

- El cerebelo está compuesto por una capa externa de sustancia gris llamada *corteza* y una interna de sustancia blanca. Incluidas en la sustancia blanca de cada hemisferio hay tres masas de sustancia gris que forman los núcleos intracerebelosos.
- La sustancia gris de la corteza se divide en tres capas: la externa molecular, la media (capa de células de Purkinje) y la granular interior.
- Las células de cesta y estrelladas se encuentran en la capa molecular y están dispersas a lo largo de las arborizaciones dendríticas de las células de Purkinje, cuyos cuerpos celulares se encuentran dentro de la capa de Purkinje.
- Las células granulares (y las células de Golgi) están en toda la capa granular y hacen sinapsis con la aferencia de las fibras musgosas (tractos cerebelosos aferentes). El axón de cada célula granular se ramifica y corre paralelo al eje largo de las láminas del cerebelo.
- Las *fibras trepadoras* son fibras terminales de los tractos olivocerebelosos. Una única neurona de Purkinje hace sinapsis con una única fibra trepadora.
- Las *fibras musgosas* son las fibras terminales de otros tractos cerebelosos aferentes. Cada fibra musgosa se comunica con miles de células de Purkinje a través de las células granulares.

Fibras cerebelosas aferentes

- El cerebelo recibe tres vías aferentes desde el cerebro y es importante para vigilar y controlar los movimientos voluntarios.
- El cerebelo también recibe tres vías aferentes de la médula espinal, todas las cuales proveen información al cerebelo muscular y articular de los miembros y el tronco.

Fibras cerebelosas eferentes

- Las eferencias cerebelosas se producen a través de los axones celulares de Purkinje, la mayoría de los cuales hacen sinapsis con las neuronas de los núcleos intracerebelosos.
- Las fibras eferentes de los núcleos profundos se conectan con el núcleo rojo (globosoemboliformeerrubral), el tálamo (dentatotalámico), el complejo vestibular (fastigialvestibular) y la formación reticular (fastigialrrreticular).

Funciones del cerebelo

- El cerebelo funciona como un coordinador de movimientos precisos al comparar continuamente la eferencia del área motora de la corteza cerebral con la información propioceptiva recibida del sitio de acción muscular y hace los ajustes necesarios.

Solución de problemas clínicos

- Una niña de 10 años es atendida por el neurólogo porque sus padres notan que su marcha es torpe. Seis meses antes, la niña se quejó de que sentía el brazo derecho torpe, y dejó caer una tetera de la mesa sin darse cuenta. Más recientemente, la familia notó que los movimientos de la mano se hicieron vacilantes y torpes; esta alteración es particularmente evidente al usar el tenedor y el cuchillo. La madre informa que su hija ha experimentado problemas en el pie derecho desde el nacimiento, y que tenía pie zambo. También presenta escoliosis, y está siendo tratada por un cirujano ortopédico. A la madre le preocupan especialmente las alteraciones de la hija debido a que otros miembros de la familia presentaron signos y síntomas similares.
En la exploración física se encuentra que la niña tiene una marcha tambaleante con una tendencia a inclinarse hacia la derecha. Presenta temblor intencional en el brazo y la pierna derechos. Cuando se prueba la fuerza de los músculos de los miembros, se encuentra que los de la pierna derecha son más débiles que los de la izquierda. Los músculos del brazo derecho y la pierna derecha también son hipotónicos. Tiene una grave deformidad en cavo en el pie derecho y deformidad leve en el izquierdo. También presenta cifoescoliosis de la parte superior de la columna vertebral torácica.
Al examinar su sistema sensitivo, se descubre que tiene pérdida de la sensación articular-muscular y del sentido vibratorio de ambas piernas. También presenta pérdida de discriminación de dos puntos de la piel de ambas piernas. Sus reflejos patelares son exagerados, pero los aquileos están ausentes. Los reflejos del bíceps y el tríceps de ambos lados son normales. Presenta signo de Babinski bilateral. Hay un nistagmo leve en ambos ojos. Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique los síntomas y signos de esta paciente. ¿El proceso de la enfermedad afecta más de un área del sistema nervioso central? Explique su respuesta.
- Dos médicos hablan en la calle cuando uno se vuelve hacia el otro y dice: "Mira a ese hombre. Ve la forma en la que camina. No está balanceando su brazo derecho en absoluto; simplemente cuelga a su lado. Me pregunto si tendrá una lesión cerebelosa". ¿Una persona con un tumor unilateral del hemisferio cerebeloso tiende a mantener el brazo colgando al lado del cuerpo mientras camina?
- Un hombre de 37 años consulta a su médico porque ha notado cierta torpeza en su brazo derecho. Los síntomas comenzaron hace 6 meses y están empeorando. También ha visto que su mano derecha tiembla cuando intenta movimientos finos o insertar una llave en una cerradura. Cuando camina, nota que, una y otra vez, tiende a tambalearse hacia la derecha, "como si hubiese bebido demasiado alcohol". En la exploración física, la cara se desvía ligeramente a la izquierda, y el hombro derecho está más bajo que el izquierdo. Los movimientos pasivos de brazos y piernas muestran hipotonía y lasitud en el lado derecho. Cuando se le pide que camine de talón a pie a lo largo de una línea recta en el piso, se inclina hacia el lado derecho. Cuando se le pide que se toque la nariz con el dedo índice derecho, la mano derecha muestra temblor y el dedo tiende a sobrepasar al objetivo. El habla es normal, y no hay nistagmo. Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique cada signo y síntoma. ¿Es probable que haya una lesión en el cerebelo en la línea media o hacia un lado?
- Un niño de 4.5 años de edad es llevado al neurólogo porque su madre está preocupada sobre sus ataques de vómitos al despertarse por la mañana y su tendencia a la inestabilidad al pararse. La madre también se da cuenta de que el niño camina con una marcha inestable y con frecuencia cae hacia atrás. En la exploración física, el niño tiende a estar parado con las piernas bien separadas, es decir, de base amplia. La cabeza es más grande de lo normal para su edad, y las líneas de sutura del cráneo se pueden palpar fácilmente. Un examen retiniano con un oftalmoscopio muestra papiledema grave en ambos ojos. Los músculos de los miembros superiores e inferiores muestran cierto grado de hipotonía. No hay nistagmo y el niño no muestra tendencia a caer hacia un lado o hacia el otro cuando se le pide que camine. Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique los síntomas y signos. ¿Es probable que haya una lesión en el cerebelo en la línea media o hacia un lado?
- Durante un pase de visita, se le pide a un estudiante de tercer año que explique el fenómeno del nistagmo. ¿Cómo habría respondido esa pregunta? ¿Por qué los pacientes con enfermedad cerebelosa presentan nistagmo?
- ¿Cuál es la diferencia esencial entre los síntomas y signos de lesiones agudas y crónicas del cerebelo? Explique estas diferencias.

Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

- Esta niña de 10 años de edad tenía los síntomas y signos de ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa hereditaria del cerebelo y las partes posteriores y laterales de la médula espinal.

La degeneración del cerebelo fue revelada por las alteraciones de la marcha, los movimientos torpes del brazo

derecho, la tendencia a caer hacia la derecha, el temblor intencional del brazo y la pierna derechos, la hipotonía del brazo derecho y la pierna derecha, y el nistagmo de ambos ojos.

La participación del fascículo grácil se evidenció por la pérdida del sentido vibratorio, la pérdida de la

discriminación de dos puntos y la pérdida del sentido articular-muscular de los miembros inferiores.

La degeneración del tracto corticoespinal provocó debilidad de las piernas y la presencia de la respuesta plantar de Babinski. Los reflejos patelares exagerados se debían a la participación de las motoneuronas superiores distintas del tracto corticoespinal.

La pérdida de los reflejos aquileos se debía a la interrupción de los arcos reflejos en los niveles espinales S1-S2 por el proceso degenerativo.

El pie zambo y la escoliosis pueden atribuirse a la alteración del tono de los músculos de la pierna y del tronco de muchos años de duración.

2. Sí. Un paciente con lesión unilateral que afecta a un hemisferio cerebeloso muestra ausencia de coordinación entre los diferentes grupos de músculos del mismo lado del cuerpo. Esta alteración afecta no sólo a los agonistas y a los antagonistas en un solo movimiento articular, sino también a toda la actividad muscular relacionada. Por ejemplo, una persona sana balancea ambos brazos al caminar; en caso de enfermedad cerebelosa, se pierde esta actividad en el lado de la lesión.
3. En la cirugía se encontró que este hombre tenía un astrocitoma en el hemisferio cerebeloso derecho. La alteración explica la presencia de síntomas y signos unilaterales. La lesión se hallaba en el lado derecho, y la torpeza, los temblores, la incoordinación muscular y la hipotonía se produjeron en el lado derecho del cuerpo. El deterioro progresivo de la condición clínica puede explicarse por la destrucción de una parte cada vez mayor del cerebelo a causa de la expansión rápida del tumor. La flacidez de los músculos del brazo y de la pierna derechos se debía a hipotonía, es decir, a la eliminación de la influencia del cerebelo sobre el reflejo de estiramiento simple en el que participan los husos musculares y los órganos tendinosos. La torpeza, los temblores y la dismetría en la prueba dedo-nariz estaban causados por la falta de influencia cerebelosa sobre el proceso de coordinación entre diferentes grupos de músculos. La caída hacia el lado derecho, la inclinación de la cabeza y el descenso del hombro derecho se debían a la pérdida de tono muscular y al cansancio.
4. El diagnóstico fue un meduloblastoma del encéfalo en la región del techo del cuarto ventrículo, con afectación del vermis cerebeloso. El niño murió 9 meses más tarde, des-

pués de un tratamiento profundo y extenso con radioterapia. La aparición súbita de vómitos, el aumento de tamaño de la cabeza más allá de los límites normales, la separación de las suturas y el edema de papila bilateral grave pueden explicarse por el aumento rápido de la presión intracraneal debido al incremento veloz del tamaño del tumor. La marcha inestable con base amplia y la tendencia a caer hacia atrás (o hacia delante), y no hacia un lado, sugieren un tumor con afectación del vermis. La hipotonía bilateral, sobre todo durante las últimas fases de la enfermedad, se debía a la afectación de ambos hemisferios cerebelosos. En la autopsia se encontró que el tumor había invadido extensamente el cuarto ventrículo, y que existían signos de hidrocefalia interna debida a que el líquido cerebroespinal era incapaz de escapar a través de los forámenes en el techo del cuarto ventrículo.

5. El nistagmo, una oscilación involuntaria del globo ocular, puede aparecer de forma fisiológica, por ejemplo, cuando una persona observa objetos con movimiento rápido o durante la rotación rápida del cuerpo. Muchas veces se observa en enfermedades del sistema nervioso, el ojo y el oído interno. En la enfermedad cerebelosa, el nistagmo se debe a la ataxia de los músculos que mueven el globo ocular. Existe falta de coordinación entre los agonistas y los antagonistas participantes en el movimiento del ojo. Para comprender a fondo las diferentes formas de nistagmo, se debe consultar un texto de neurología. Véase también la p. 242.
6. Las lesiones agudas, como las resultantes de la trombosis de una arteria cerebelosa o de un tumor de crecimiento rápido, producen síntomas y signos bruscos e intensos debido a la pérdida súbita de la influencia del cerebelo sobre la actividad muscular. Los pacientes pueden recuperarse con rapidez de las lesiones cerebelosas grandes, lo que se explica por el hecho de que el cerebelo no influye directamente en la actividad muscular, sino de manera indirecta a través de los núcleos vestibulares, la formación reticular, el núcleo rojo, la lámina del tectum del mesencéfalo, el cuerpo estriado y la corteza cerebral; estas otras áreas del SNC pueden compensar la pérdida de la función cerebelosa. Los síntomas y signos resultan mucho menos graves en las lesiones crónicas, en las que existe tiempo suficiente para permitir que otras zonas del SNC compensen la pérdida de la función cerebelosa.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las siguientes afirmaciones se refieren al aspecto macroscópico del cerebelo:
 - (a) Está separado de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales por la tienda del cerebelo.

- (b) Se encuentra localizado delante de la médula oblongada y del puente.
- (c) El lóbulo anterior está separado del medio (posterior) por la fisura uvulonodular.
- (d) El lóbulo floculonodular está separado del lóbulo medio (posterior) por la fisura horizontal.
- (e) El tercer ventrículo ocupa una posición anterior al cerebelo.

2. Las siguientes afirmaciones generales hacen referencia al cerebelo:
 - (a) El cerebelo influye mucho en la actividad del músculo liso.
 - (b) El cerebelo no tiene influencia sobre los músculos esqueléticos inervados por los nervios, o pares, craneales.
 - (c) Cada hemisferio cerebeloso controla el tono de los músculos esqueléticos inervados por nervios espinales del mismo lado del cuerpo.
 - (d) Las importantes células de Purkinje son neuronas de Golgi de tipo II.
 - (e) Las células de Purkinje ejercen una influencia estimuladora sobre los núcleos intracerebelosos.
3. Las siguientes afirmaciones se refieren a la estructura del cerebelo:
 - (a) El cerebelo está formado por dos hemisferios cerebelosos unidos por el estrecho vermis medial.
 - (b) La superficie inferior del cerebelo muestra un surco profundo formado por la superficie superior del vermis.
 - (c) Los pedúnculos cerebelosos inferiores unen el cerebelo con el puente.
 - (d) La sustancia gris se limita a la corteza cerebelosa.
 - (e) La sustancia gris de las láminas del núcleo dentado tiene un aspecto ramificado en la superficie de corte, denominado *árbol de la vida*.
4. Las siguientes afirmaciones se refieren a la estructura de la corteza cerebelosa:
 - (a) La corteza está plegada por muchas fisuras verticales en láminas.
 - (b) La estructura de la corteza difiere ampliamente en las distintas partes del cerebelo.
 - (c) Las células de Purkinje se encuentran en la capa más superficial de la corteza.
 - (d) Las células de Golgi se encuentran en la capa más superficial de la corteza cerebelosa.
 - (e) Los axones de las células de Purkinje forman las fibras eferentes desde la corteza cerebelosa.
5. Las siguientes afirmaciones se refieren a los núcleos intracerebelosos:
 - (a) Los núcleos se encuentran dentro de las capas superficiales de la sustancia blanca.
 - (b) Los núcleos se hallan localizados en las paredes del cuarto ventrículo.
 - (c) Los núcleos están compuestos de muchas neuronas unipolares pequeñas.
 - (d) Los axones de los núcleos forman el flujo de salida cerebeloso principal.
 - (e) Desde la parte medial hasta la lateral, los núcleos se conocen como *dentado*, *emboliforme*, *globoso* y *del fastigio*.
6. Las siguientes afirmaciones se refieren a los pedúnculos cerebelosos:
 - (a) En el pedúnculo cerebeloso superior, la mayoría de las fibras son aferentes y nacen de las neuronas de la médula espinal.
 - (b) El fascículo espinocerebeloso anterior penetra en el cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso superior.
 - (c) El pedúnculo cerebeloso inferior está constituido exclusivamente por fibras que pasan desde los núcleos olivares inferiores hasta el lóbulo medio del hemisferio cerebeloso.
 - (d) El pedúnculo cerebeloso medio está formado por fibras que nacen de los núcleos dentados.
 - (e) Los pedúnculos cerebelosos son estructuras superficiales difíciles de ver incluso mediante disección encefálica.
7. Las siguientes afirmaciones se refieren a las fibras aferentes que entran en el cerebelo:
 - (a) Las fibras musgosas terminan en sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje.
 - (b) Las fibras penetran al cerebelo principalmente a través de las fibras arqueadas internas y externas.
 - (c) Las fibras trepadoras y musgosas constituyen las dos líneas principales de entrada a la corteza cerebelosa.
 - (d) Las fibras aferentes son inhibitorias para las células de Purkinje.
 - (e) Las fibras aferentes al cerebelo son no mielinizadas.
8. Las siguientes afirmaciones se refieren a las funciones del cerebelo:
 - (a) El cerebelo influye en las acciones de los tendones musculares.
 - (b) El cerebelo controla el movimiento voluntario mediante la coordinación de la fuerza y la extensión de la contracción de diferentes músculos.
 - (c) El cerebelo estimula la contracción de los músculos antagonistas.
 - (d) El cerebelo influye directamente en la actividad muscular esquelética sin asistencia de la corteza cerebral.
 - (e) El cerebelo estimula las ondas peristálticas observadas en el músculo intestinal.
9. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el cerebelo:
 - (a) Las fibras trepadoras aferentes establecen contactos sinápticos únicos con células de Purkinje individuales.
 - (b) Las fibras musgosas aferentes pueden estimular muchas células de Purkinje, estimulando primero las células estrelladas.
 - (c) Las neuronas de los núcleos intracerebelosos envían axones sin interrupción al hemisferio cerebral opuesto.
 - (d) La eferencia de los núcleos cerebelosos influye en la actividad muscular de forma que los movimientos puedan progresar en una secuencia ordenada de un movimiento al siguiente.
 - (e) La disimetría está causada por el fallo de la corteza cerebral para inhibir el cerebelo después de comenzar el movimiento.
10. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el cerebelo:
 - (a) La corteza cerebelosa tiene una estructura microscópica distinta en las diferentes personas.
 - (b) Los axones de las células de Purkinje ejercen una influencia inhibitoria sobre las neuronas de los núcleos intracerebelosos.
 - (c) Cada hemisferio cerebeloso influye principalmente en el movimiento de la mano del lado opuesto.
 - (d) La parte del cerebelo situada en la línea media se denomina *flóculo*.
 - (e) Los temblores intencionales son un signo de enfermedad cerebelosa.

Instrucciones: preguntas pareadas. Después de la trombosis de la arteria cerebelosa inferior posterior, un paciente presenta los signos y síntomas enumerados a continuación; paree los signos y síntomas con las estructuras apropiadas participantes. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

11. Pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el lado izquierdo del cuerpo.
12. Nistagmo.
13. Hipotonía de los músculos en el lado derecho del cuerpo con tendencia a caer hacia la derecha.
 - (a) Tracto reticuloespinal derecho
 - (b) Pedúnculo cerebeloso inferior derecho
 - (c) Ninguna de las anteriores

Instrucciones: paree los tractos nerviosos enumerados a continuación con las vías identificadas mediante letras, que salen del cerebelo. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

14. Corticopontocerebeloso
 - (a) Pedúnculo cerebeloso superior
15. Cuneocerebeloso
 - (b) Cuerpo caloso
16. Cerebelorreticular
 - (c) Estrias medulares
17. Cerebelorrúbico
 - (d) Pedúnculo cerebeloso inferior
 - (e) Pedúnculo cerebeloso medial
 - (f) Ninguna de las anteriores

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Lea el caso, luego seleccione la MEJOR respuesta.

Un hombre de 45 años de edad, alcohólico, comenzó a presentar marcha inestable oscilante incluso sin estar intoxicado. La alteración empeoró lentamente a lo largo de varias semanas y después pareció estabilizarse. Los amigos notaban que el paciente tenía dificultad para caminar en tándem con otra persona, y que perdía la estabilidad al girar rápidamente.

18. La exploración física cuidadosa de este paciente reveló las siguientes alteraciones, **excepto**:
 - (a) Inestabilidad de los movimientos del tronco e incoordinación de los movimientos de las piernas.
 - (b) El paciente podía permanecer parado con los pies juntos.
 - (c) Ausencia de signos de polineuropatía.
 - (d) La ataxia de las piernas se confirmó con la prueba talón-espinilla.
 - (e) La resonancia magnética mostró signos de atrofia del vermis cerebeloso.
19. En este paciente se podrían haber observado los siguientes signos anómalos adicionales, **excepto**:
 - (a) Nistagmo en ambos ojos.
 - (b) Disartria.
 - (c) Temblor de la mano izquierda cuando busca un vaso.
 - (d) Parálisis de los músculos del brazo.
 - (e) Disdiadococinesia.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. A es correcta. El cerebelo está separado de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales por la tienda del cerebelo. B. El cerebelo está detrás de la médula oblongada (véase fig. 6-1). C. El lóbulo anterior está separado del lóbulo medio (posterior) por la fisura primaria (véase fig. 6-3). D. El lóbulo floculonodular se encuentra separado del lóbulo medio (posterior) por la fisura uvulonodular (véase fig. 6-3). E. El cuarto ventrículo está por delante del cerebelo (véase fig. 6-1).
2. C es correcta. Cada hemisferio cerebeloso controla el tono de los músculos esqueléticos inervados por nervios espinales del mismo lado del cuerpo. A. El cerebelo no tiene efecto sobre la actividad del músculo liso. B. El cerebelo tiene la misma influencia sobre los músculos esqueléticos inervados por los nervios o pares craneales que sobre los inervados por los nervios espinales. D. Las importantes células de Purkinje son neuronas de Golgi de tipo I. E. Las células de Purkinje ejercen una influencia inhibitoria sobre los núcleos intracerebelosos.
3. A es correcta. El cerebelo está formado por dos hemisferios cerebelosos unidos por el estrecho vermis medial (véase fig. 6-2). B. La superficie inferior del cerebelo muestra un surco profundo formado por la superficie inferior del vermis (véase fig. 6-2). C. El pedúnculo cerebeloso inferior une el cerebelo con la médula oblongada (véase fig. 6-9). D. La sustancia gris del cerebelo se

encuentra en la corteza y en las tres masas que forman los núcleos intracerebelosos. E. La sustancia blanca y las láminas de la corteza tienen un aspecto ramificado en la superficie de corte que se conoce como *árbol de la vida* (véase fig. 6-1).

4. E es correcta. Los axones de las células de Purkinje forman las fibras eferentes desde la corteza cerebelosa. A. La corteza cerebelosa está plegada por muchas fisuras transversas en láminas o folias (véase fig. 6-1). B. La estructura de la corteza es idéntica en las diferentes partes del cerebelo. C. Las células de Purkinje se encuentran en la capa media de la corteza cerebelosa (véase fig. 6-4). D. Las células de Golgi se encuentran en la capa más profunda (granular) de la corteza cerebelosa (véase fig. 6-4).
5. D es correcta. Los axones de las neuronas de los núcleos intracerebelosos forman la principal eferencia cerebelosa. A. Los núcleos intracerebelosos están incluidos profundamente en la sustancia blanca (véase fig. 6-7). B. Los núcleos se encuentran detrás del techo del cuarto ventrículo (véase fig. 6-7). C. Los núcleos están compuestos por neuronas multipolares grandes. E. Desde la parte medial a la lateral, los núcleos se denominan *fastigio*, *globo*, *emboliforme* y *dentado* (véase fig. 6-7).
6. B es correcta. El tracto espinocerebeloso anterior ingresa en el cerebelo a través del pedúnculo superior (véase fig. 6-11). A. En el pedúnculo cerebeloso superior, la

mayoría de las fibras son eferentes y nacen de las neuronas de los núcleos intracerebelosos (véase fig. 6-12). C. El pedúnculo cerebeloso inferior contiene fibras aferentes del tracto espinocerebeloso posterior, el cuneocerebeloso, el núcleo vestibular y el tracto olivocerebeloso (véanse figs. 6-10 y 6-11). Además, existen fibras eferentes desde el cerebelo, entre ellas la vía fastigiovestibular y la fastigiorreticular (véase fig. 6-12). D. El pedúnculo cerebeloso medio está formado por fibras que nacen de los núcleos pontinos (véase fig. 6-10); también hay fibras que conectan los hemisferios cerebelosos de los dos lados (véase fig. 6-12). E. Los pedúnculos cerebelosos son estructuras superficiales y se observan fácilmente en la disección.

7. C es correcta. Las fibras trepadoras y musgosas del cerebelo constituyen las dos vías principales aferentes a la corteza cerebelosa. A. Las fibras musgosas terminan en contactos sinápticos con las dendritas de las células granulares y las células de Golgi (véase fig. 6-8). B. Las fibras aferentes entran en el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, inferiores y medios. D. Las fibras aferentes son excitadoras para las células de Purkinje. E. Las fibras aferentes al cerebelo están mielinizadas.
8. B es correcta. El cerebelo controla el movimiento voluntario mediante la coordinación de la fuerza y la extensión de la contracción de diferentes músculos. A. El cerebelo influye en las acciones de los músculos, no en las de los tendones. C. El cerebelo inhibe la contracción de los músculos antagonistas. D. El cerebelo influye indirectamente en la actividad de los músculos esqueléticos con la ayuda de la corteza cerebral. E. El cerebelo no tiene efecto sobre el control del músculo liso en la pared del intestino.
9. D es correcta. La eferencia de los núcleos cerebelosos influye en la actividad muscular de forma que los movi-

mientos puedan progresar en una secuencia ordenada de un movimiento al siguiente. A. Las fibras trepadoras aferentes hacen múltiples contactos sinápticos con 1-10 células de Purkinje. B. Las fibras musgosas aferentes pueden estimular muchas células de Purkinje al estimular primero las células granulares. C. Las neuronas de los núcleos intracerebelosos envían axones al núcleo ventrolateral del tálamo, desde donde son transmitidos a la corteza cerebral (véase fig. 6-12). E. La dismetría se debe a la falta de inhibición de la corteza cerebral por el cerebelo después de comenzar el movimiento.

10. E es correcta. Los temblores intencionales son un signo de enfermedad cerebelosa. A. La corteza cerebelosa tiene la misma estructura microscópica uniforme en diferentes personas. B. Los axones de las células de Purkinje ejercen una influencia estimuladora sobre las neuronas de los núcleos intracerebelosos. C. Cada hemisferio cerebeloso influye principalmente en el movimiento del mismo lado del cuerpo. D. La parte del cerebelo situada en la línea media se denomina *vermis*.
11. C es correcta.
12. B es correcta: pedúnculo cerebeloso inferior derecho.
13. B es correcta: pedúnculo cerebeloso inferior derecho.
14. E es correcta: pedúnculo cerebeloso medial.
15. D es correcta: pedúnculo cerebeloso inferior.
16. D es correcta: pedúnculo cerebeloso inferior.
17. A es correcta: pedúnculo cerebeloso superior.
18. B es correcta. Los pacientes con enfermedad cerebelosa presentan muchas veces un tono muscular deficiente, y para compensarlo permanecen de pie con las piernas rígidas y los pies muy separados.
19. D es correcta. Aunque los pacientes con enfermedad cerebelosa presentan trastornos del movimiento voluntario, ninguno de los músculos está paralizado ni muestra atrofia.

7

Cerebro

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Introducir al estudiante sobre las complejidades del prosencéfalo.
- Explicar la definición de *diencefalo* y localizar con precisión el tálamo y el hipotálamo mediante el estudio de los cortes sagitales, coronales y axiales del encéfalo.
- Conocer la posición precisa que ocupan los tractos ascendentes y descendentes, es decir, la cápsula interna, que a menudo es el lugar de localización de lesiones patológicas.

Un hombre de 23 años de edad es derivado a un neurólogo por ataques intermitentes de cefaleas, mareos y debilidad con entumecimiento de la pierna izquierda. En un interrogatorio detallado, el paciente reconoce que las cefaleas empeoran con los cambios de posición de su cabeza. Una tomografía computarizada (TC) revela una pequeña lesión esférica blanca opaca en el extremo anterior del tercer ventrículo. Se realiza un diagnóstico de un quiste coloide del tercer ventrículo.

El empeoramiento de las cefaleas causado por el cambio de posición de la cabeza se puede explicar por el hecho de

que el quiste es móvil y se encuentra suspendido del plexo coroideo. Cuando la cabeza se mueve hacia ciertas posiciones, el quiste esférico bloquea el foramen de Monro en el lado derecho, elevando aún más la presión intracerebral y aumentando la hidrocefalia. La debilidad y el adormecimiento de la pierna izquierda se deben a la presión sobre el tálamo derecho y los tractos en la cápsula interna derecha, producidos por el tumor de expansión lenta. El paciente tiene una recuperación completa después de la extirpación quirúrgica del tumor.

Los hemisferios cerebrales se desarrollan a partir del telencefalo y forman la mayor parte del encéfalo. Cada hemisferio está cubierto por sustancia gris en la corteza y también hay masas internas de sustancia gris, los núcleos basales y un ventrículo lateral. La estructura anatómica básica de esta zona se describe de forma que el lector estará preparado para detectar la complejidad asociada con la localización funcional.

SUBDIVISIONES

El cerebro representa la mayor parte del encéfalo, se ubica en las fosas craneales anterior y media del cráneo y ocupa toda la concavidad de la bóveda craneal. Se puede dividir en dos partes: el **diencefalo**, que forma el área central, y el **telencefalo**, que forma los **hemisferios cerebrales**.

DIENCEFALO

El diencefalo está formado por el tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites (figs. 7-1 y 7-2). Se extiende hacia atrás hasta el punto donde el tercer ventrículo se vuelve

continuo con el acueducto mesencefálico (cerebral) y hacia adelante hasta los forámenes interventriculares (fig. 7-3). Así, el diencefalo es una estructura de la línea media con dos mitades simétricas, derecha e izquierda. Evidentemente, estas subdivisiones del encéfalo se establecen por conveniencia y, desde un punto de vista funcional, las fibras nerviosas atraviesan libremente esos límites.

Características macroscópicas

La **superficie inferior** del diencefalo es la única área expuesta a la superficie en el encéfalo intacto (*véase fig. 7-2; véase también lámina 1 del Atlas*). Está formado por estructuras hipotalámicas y por otras estructuras que incluyen, de la zona anterior a la posterior, el **quiasma óptico**, con el **tracto óptico** a cada lado, el **infundíbulo**, con el **túber cinereum**, y los **cuernos mamilares**.

La **superficie superior** del diencefalo está oculta por el **fórnix**, que es un grueso haz de fibras que se origina en el **hipocampo** del lóbulo temporal y se arquea hacia atrás sobre el **tálamo** (*véase fig. 7-3; véase también lámina 8 del Atlas*) para unirse al **cuerpo mamilar**. La verdadera pared superior del diencefalo está formada por el **techo del tercer ventrículo**.

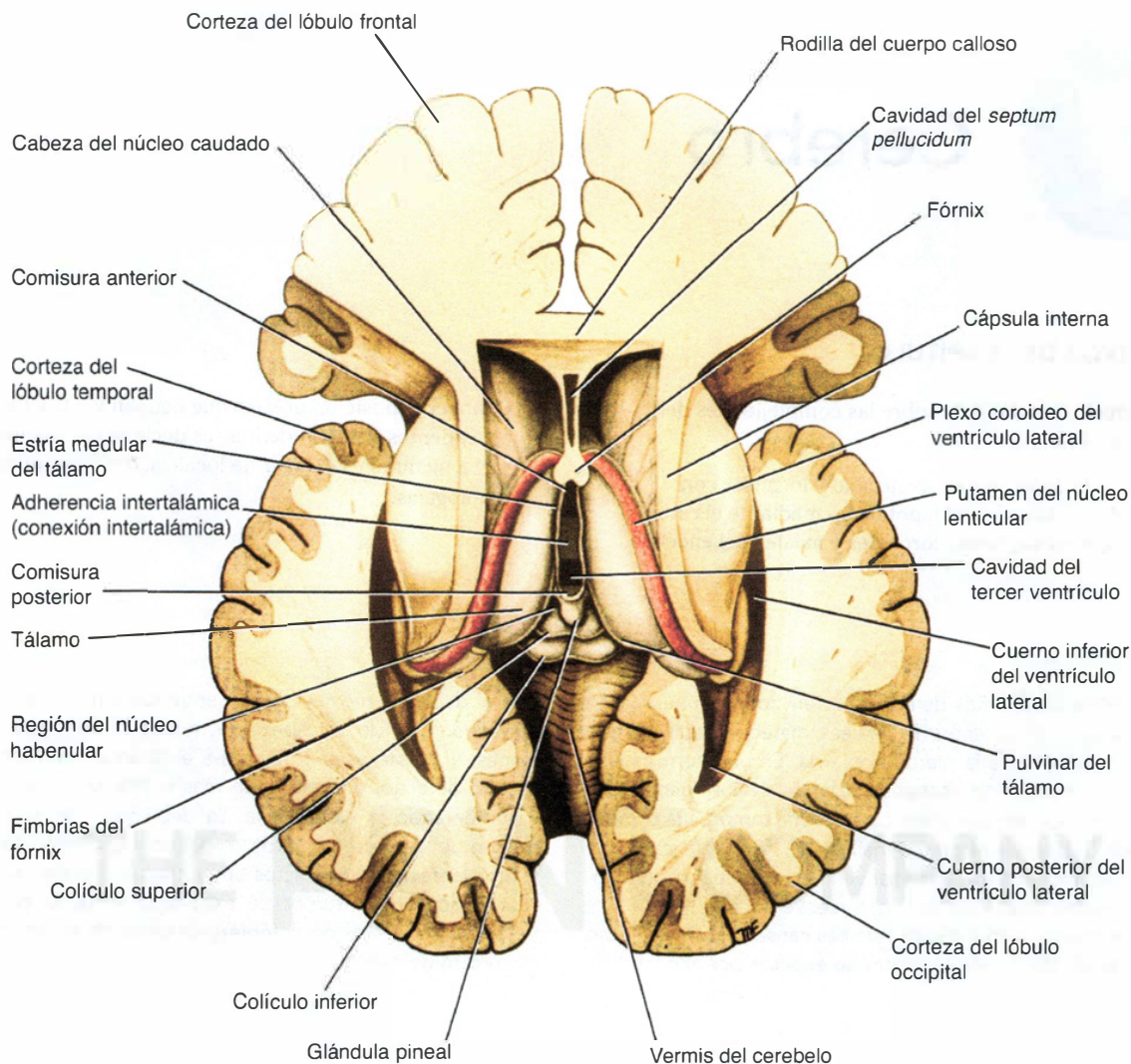


Figura 7-1 Corte horizontal del cerebro que muestra los ventrículos tercero y laterales expuestos por disección desde arriba.

Está formado por una capa de epéndimo, que es continua con el resto del revestimiento ependimario del tercer ventrículo. Está cubierto en su cara superior por un pliegue vascular de piamadre, que se conoce como **tela coroidea del tercer ventrículo**. Desde el techo del tercer ventrículo, un par de prolongaciones vasculares, llamadas **plexos coroideos del tercer ventrículo**, se proyectan hacia abajo desde la línea media hasta la cavidad del tercer ventrículo.

La **superficie lateral** del diencefalo se encuentra limitada por la **cápsula interna** de sustancia blanca y está formada por fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con otras partes del tronco encefálico y la médula espinal (véase fig. 7-1).

Como el diencefalo está dividido en mitades simétricas por el tercer ventrículo a modo de hendidura, también tiene una **superficie medial**. La superficie medial del diencefalo (es decir, la pared lateral del tercer ventrículo) está formada en su parte superior por la superficie medial del **tálamo**, y en su parte inferior, por el **hipotálamo** (véase fig. 7-3; véase también

lámina 8 del Atlas). Esas dos áreas están separadas entre sí por un surco superficial, el **surco hipotalámico**. Un haz de fibras nerviosas, que son fibras aferentes hacia el núcleo habenular, forma un reborde a lo largo del margen superior de la superficie medial del diencefalo y se conoce como la **estria medular talámica** (véase fig. 7-1).

El diencefalo se divide en cuatro porciones principales: 1) el tálamo, 2) el subtálamo, 3) el epitálamo y 4) el hipotálamo.

Tálamo

El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencefalo. Es una región de gran importancia funcional, y sirve como estación de intercambio para la mayoría de los sistemas sensoriales principales (excepto para la vía olfatoria). Las actividades del tálamo se hallan estrechamente relacionadas con las de la corteza cerebral, y las lesiones en el tálamo causan una gran pérdida de la función cerebral.

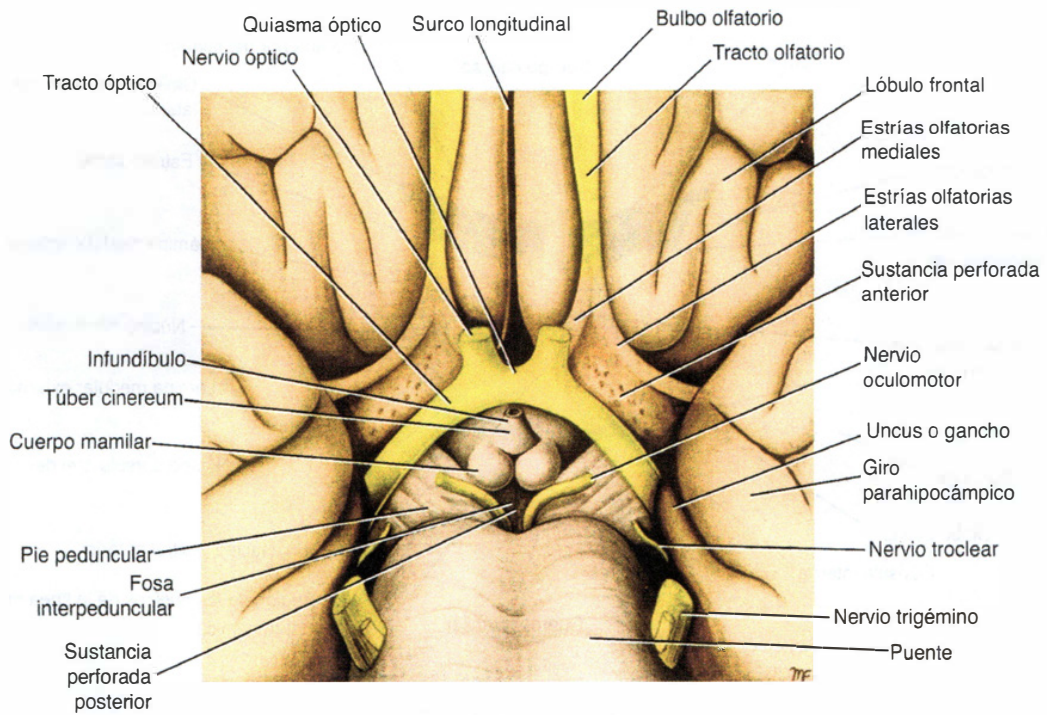


Figura 7-2 Superficie inferior del cerebro que muestra partes del diencefalo.

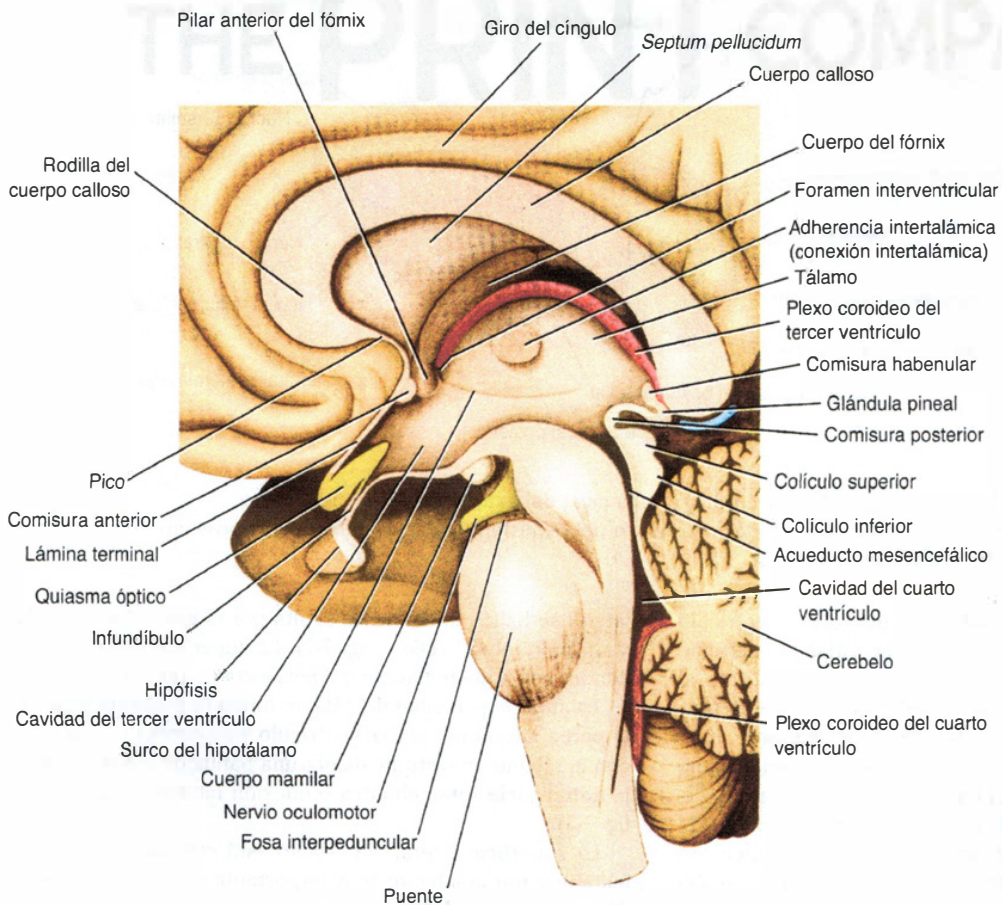


Figura 7-3 Corte sagital del cerebro que muestra la superficie medial del diencefalo.

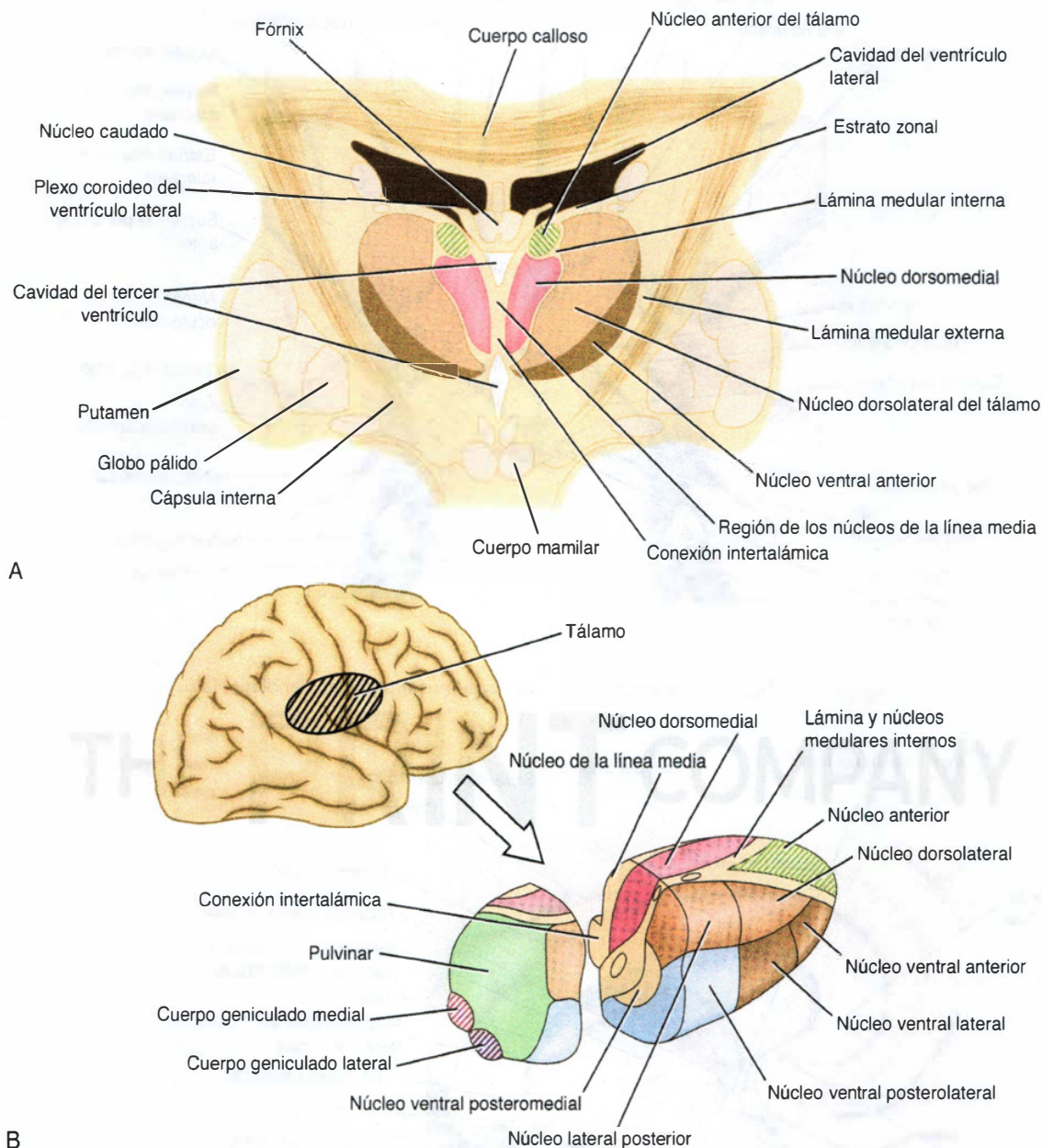


Figura 7-4 Núcleos del tálamo. **A.** Corte transversal a nivel del extremo anterior del tálamo.

B. Diagrama que muestra la posición del tálamo dentro del hemisferio cerebral derecho y la posición relativa de los núcleos del tálamo entre sí.

El tálamo está ubicado a cada lado del tercer ventrículo (véase fig. 7-3; véase también lámina 5 en el Atlas). El extremo anterior del tálamo es estrecho y redondeado, y forma el límite posterior del foramen interventricular. El extremo posterior (fig. 7-4) se expande para formar el **pulvinar**, que cuelga por encima del colículo superior y el brazo del colículo superior. El **cuerpo geniculado lateral** forma una pequeña elevación sobre la cara inferior de la porción lateral del pulvinar.

La superficie superior del tálamo está cubierta en dirección medial por la tela coroidea y el fórnix, y por fuera por el epéndimo, y forma parte del piso del ventrículo lateral. La parte

lateral se halla parcialmente oculta por el plexo coroideo del ventrículo lateral (véase fig. 7-1). La superficie inferior es la continuación del tegmento del mesencéfalo (véase fig. 7-3).

La superficie medial del tálamo forma la parte superior de la pared lateral del tercer ventrículo y se conecta en general con el tálamo opuesto mediante una banda de sustancia gris, la **adherencia intertalámica** (conexión intertalámica) (véase fig. 7-3).

La superficie lateral del tálamo está separada del núcleo lenticular por una banda muy importante de sustancia blanca llamada **cápsula interna** (véase fig. 7-1).

Las subdivisiones del tálamo (véase fig. 7-4) y la descripción detallada de los núcleos del tálamo y sus conexiones se muestran en el capítulo 12.

El tálamo constituye una estación de relevo celular sensorial muy importante que recibe los principales tractos sensoriales (excepto la vía olfatoria). Debe verse como una estación en la que gran parte de la información se integra y se transmite hacia la corteza cerebral y muchas otras regiones subcorticales. También desempeña un papel fundamental en la integración de las funciones viscerales y somáticas. Para más información sobre la función del tálamo, véase el capítulo 12.

Subtálamo

El subtálamo se encuentra debajo del tálamo y, por lo tanto, está situado entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo; en su zona medial se relaciona con el hipotálamo.

La estructura del subtálamo es muy compleja, y a continuación se expone sólo una breve descripción. Entre las colecciones de células nerviosas que se encuentran en el subtálamo se hallan los extremos craneales de los **núcleos rojos** y la **sustancia negra**. El **núcleo subtalámico** tiene forma de lente biconvexa. El núcleo tiene importantes conexiones con el cuerpo estriado (véase p. 310); como resultado, participa en el control de la actividad muscular.

El subtálamo también contiene muchos tractos importantes que se dirigen hacia arriba desde el tegmento hacia los núcleos del tálamo, por ejemplo, los extremos craneales de los lemniscos medial, espinal y trigeminal.

Epitálamo

El epitálamo está formado por los núcleos habenuares y sus conexiones, y por la glándula pineal.

Núcleo habenuar

El núcleo habenuar está compuesto por un pequeño grupo de neuronas situado inmediatamente medial a la superficie posterior del tálamo. Recibe fibras aferentes desde el cuerpo amigdalino en el lóbulo temporal (véase p. 216) a través de la estría medular del tálamo; otras fibras pasan desde la formación del hipocampo a través del fórnix. Algunas de las fibras de la estría medular del tálamo cruzan la línea media y alcanzan el núcleo habenuar del lado contrario; estas últimas fibras forman la **comisura habenuar** (véase fig. 7-3). Los axones procedentes del núcleo habenuar pasan hacia el núcleo interpeduncular en el techo de la fosa interpeduncular, el tectum del mesencéfalo, el tálamo y la formación reticular del mesencéfalo. Se cree que el núcleo habenuar es un centro de integración de las vías aferentes olfatorias, viscerales y somáticas.

Glándula pineal (cuerpo pineal)

La glándula pineal es una estructura pequeña y cónica que se halla unida por el tallo pineal con el diencefalo. Se proyecta hacia atrás, por lo que se encuentra detrás del mesencéfalo (véase fig. 7-3; véase también lámina 8 del Atlas). La base del tallo pineal tiene un receso que se continúa con la cavidad del tercer ventrículo. La parte superior de la base del tallo

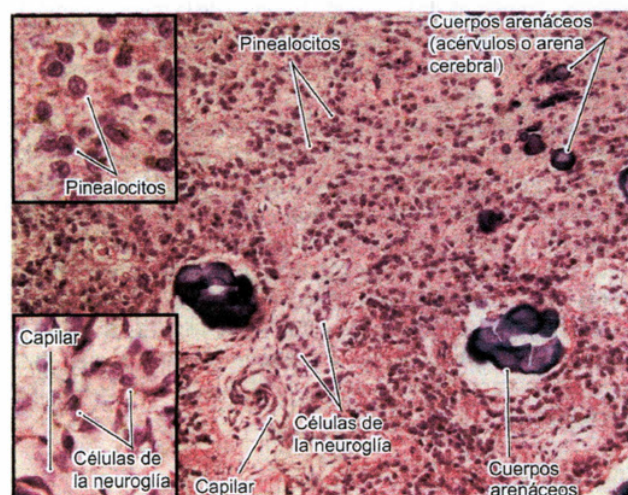


Figura 7-5 Microfotografía de una sección de la glándula pineal teñida con hematoxilina y eosina (tomado de: Cui, D., Daley, W., Fratkin, J. D., Haines, D. E., Lynch, J. C., Naftel, J. P., Yang, G. *Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations*. Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

contiene la **comisura habenuar**, mientras que la parte inferior de la base del tallo contiene la **comisura posterior**.

En los cortes microscópicos, la glándula pineal aparece dividida de forma incompleta en lóbulos mediante tabiques de tejido conjuntivo que se extienden hasta el parénquima glandular desde la cápsula. En la glándula se encuentran dos tipos de células: los **pinealocitos** y las **células de la neuroglia**. Con la edad, se acumulan progresivamente concreciones de material calcificado llamadas **cuerpos arenáceos** (acervulos o arena cerebral) dentro de la glándula pineal (fig. 7-5).

La glándula pineal no tiene neuronas, pero hay fibras simpáticas adrenérgicas derivadas de los ganglios simpáticos cervicales superiores que penetran en ella y corren asociadas con los vasos sanguíneos y los pinealocitos.

Funciones de la glándula pineal

La glándula pineal, que alguna vez se consideró poco relevante, en la actualidad se reconoce como una importante glándula endocrina capaz de influir en las actividades de la hipófisis, los islotes de Langerhans del páncreas, las paratiroides, la corteza y médula suprarrenales y las gónadas. Las secreciones pineales, producidas por los pinealocitos, alcanzan sus órganos diana por el torrente sanguíneo o a través del líquido cerebroespinal (LCE). Sus acciones son principalmente inhibitorias, e inhiben directamente la producción de hormonas o indirectamente la secreción de factores de liberación por el hipotálamo. Es interesante destacar que la glándula pineal no presenta barrera hematoencefálica.

Los experimentos con animales han mostrado que la actividad pineal sigue un ritmo circadiano que depende de la luz. La glándula es más activa durante los períodos de oscuridad. La probable vía nerviosa desde la retina recorre el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, después tiene un trayecto hacia el tegmento del mesencéfalo y luego hacia la glándula pineal para estimular sus secreciones. La última parte de este recorrido puede incluir el fascículo reticuloespinal, la

eferencia simpática de la porción torácica de la médula espinal, el ganglio simpático cervical superior y las fibras nerviosas posganglionares que se desplazan hacia la glándula pineal con los vasos sanguíneos.

La **melatonina** y las enzimas necesarias para su producción se hallan en concentraciones elevadas dentro de la glándula pineal. La melatonina y otras sustancias son liberadas en la sangre o en el líquido cerebrospinal del tercer ventrículo, desde donde pasan hacia el lóbulo anterior de la hipófisis e inhiben la liberación de la hormona gonadotropa. En los seres humanos, y en otros animales, la concentración plasmática de melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye durante el día. Parece ser que la glándula pineal desempeña un importante papel en la regulación de la función reproductora.

Hipotálamo

El **hipotálamo** forma parte del diencefalo, y se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde inferior de los cuerpos mamilares (véase fig. 7-2; véase también lámina 8 del Atlas). Se encuentra debajo del surco hipotalámico en la pared lateral del tercer ventrículo. Así, desde el punto de vista anatómico, el hipotálamo es una superficie relativamente pequeña del encéfalo, que se encuentra estratégicamente bien ubicada cerca del sistema límbico, el tálamo, los tractos ascendentes y descendentes, y la hipófisis. Microscópicamente, el hipotálamo está compuesto por pequeñas células nerviosas que se organizan en grupos o núcleos. La organización de estos núcleos y sus conexiones se describen con todo detalle en el capítulo 13.

Fisiológicamente, casi todas las actividades en el cuerpo están influidas por el hipotálamo. El hipotálamo controla e integra las funciones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasia corporal. Participa en actividades como la regulación de la temperatura corporal, el control de líquidos corporales, el deseo de comer y beber, la conducta sexual y las emociones.

Relaciones hipotalámicas

Por delante del hipotálamo hay una zona que se extiende hacia adelante desde el quiasma óptico hasta la lámina terminal y la comisura anterior, que se conoce como **área preóptica**. En dirección inferior, el hipotálamo se fusiona en el tegmento del mesencéfalo. El tálamo se encuentra por encima del hipotálamo, y la región subtalámica se sitúa en posición inferior y lateral al hipotálamo.

Cuando se observa desde abajo, se ven las relaciones del hipotálamo con las siguientes estructuras, de anterior a posterior: 1) el quiasma óptico, 2) el túber cinereum y el infundíbulo, y 3) los cuerpos mamilares.

Quiasma óptico

El quiasma óptico es un haz aplanado de fibras nerviosas ubicado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo (véanse figs. 7-2 y 7-3; véase también lámina 8 del Atlas). La superficie superior se halla unida a la **lámina terminal**, y por debajo se asocia con la **hipófisis del cerebro**, de la

que está separado por el **diafragma selar**. Los ángulos antero-laterales del quiasma se continúan con los **nervios ópticos**, y los ángulos posterolaterales continúan en los **tractos ópticos**. Un pequeño receso, el **receso óptico del tercer ventrículo**, se encuentra en su superficie superior.

Es importante recordar que las fibras que se originan en la mitad nasal de cada retina cruzan el plano medio en el quiasma para penetrar en el tracto óptico del lado contrario.

Túber cinereum

El túber cinereum es una masa convexa de sustancia gris, según se ve desde la superficie inferior (véanse figs. 7-2 y 7-3; véase también lámina 8 del Atlas). Se continúa hacia abajo con el **infundíbulo**. El infundíbulo es una estructura hueca que continúa con el lóbulo posterior de la **hipófisis**. La **eminencia media** es una parte elevada del túber cinereum unida al infundíbulo. La eminencia media, el infundíbulo y el lóbulo posterior (porción nerviosa) de la hipófisis forman en conjunto la **neurohipófisis**.

Cuerpos mamilares

Los **cuerpos mamilares** son dos pequeños cuerpos hemisféricos situados a cada lado y por detrás del túber cinereum (véanse figs. 7-2 y 7-3; véase también lámina 8 del Atlas). Tienen un núcleo central de sustancia gris cubierto por una cápsula de fibras nerviosas mielinizadas. Por detrás de los cuerpos mamilares, se encuentra una zona del encéfalo que está perforada por varios orificios de pequeño tamaño que se conoce como la **sustancia perforada posterior**. Estas aberturas transmiten las ramas centrales de las arterias cerebrales posteriores.

Tercer ventrículo

El tercer ventrículo, que deriva de la vesícula del prosencéfalo, es una abertura a modo de hendidura situada entre los dos tálamos (véanse figs. 7-1 y 7-3; véanse también láminas 5 y 8 del Atlas). Se comunica por delante con los **ventrículos laterales** a través de los **forámenes interventriculares** (forámenes de Monro), y por detrás con el **cuarto ventrículo** a través del **acueducto mesencefálico**. El tercer ventrículo tiene paredes anterior, posterior, lateral, superior e inferior y está revestido por epéndimo.

La **pared anterior** está formada por una lámina fina de sustancia gris, la **lámina terminal**, a través de la cual corre la **comisura anterior** (véase fig. 7-3). Esta comisura es un haz redondo de fibras nerviosas situadas por delante de los **pilares anteriores del fórnix** que conecta los lóbulos temporales derecho e izquierdo.

La **pared posterior** está formada por el foramen del acueducto mesencefálico. Por encima de este foramen está la pequeña **comisura posterior**. Por encima de la comisura se encuentra el **receso pineal**, que se proyecta en el tallo del **cuerpo pineal**. Por encima del receso pineal se encuentra la pequeña **comisura habenular**.

La **pared lateral** está formada por la superficie medial del **tálamo** por encima y el **hipotálamo** por debajo. Estas dos estructuras se hallan separadas por el **surco hipotalámico**. La pared lateral está limitada por arriba por la **estria medular**

talámica. Las paredes laterales están unidas por la **adherencia intertalámica.**

La **pared superior** o **techo** está formada por una capa de epéndimo que se continúa con el recubrimiento del ventrículo. Por encima de esta capa se encuentra un pliegue bilaminar de piamadre llamado **tela coroidea del tercer ventrículo.** La tela coroidea vascular se proyecta hacia abajo a cada lado de la línea media, invaginando el techo del epéndimo para formar los **plexos coroideos del tercer ventrículo.** Dentro de la tela coroidea se encuentran las **venas cerebrales internas.** Por arriba, el techo del ventrículo se relaciona con el **fórnix** y el **cuerpo calloso.**

La **pared inferior** o **piso** está formada por el **quiasma óptico,** el **túber cinereum,** el **infundíbulo,** con su receso en forma de túnel, y los **corpos mamilares** (véanse figs. 7-2 y 7-3). La **hipófisis** está unida al infundíbulo. Por detrás de

estas estructuras se encuentra el **tegmento de los pedúnculos cerebrales.**

El sistema ventricular se describe en su totalidad en el capítulo 16.

ASPECTO GENERAL DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte del encéfalo; están separados por un surco sagital profundo en la línea media: el **surco longitudinal cerebral** (fig. 7-6; véanse también láminas 1 y 2 del Atlas). El surco o fisura contiene el pliegue de la duramadre con forma de hoz, la **falce (hoz) del cerebro** y las **arterias cerebrales anteriores.** En la zona profunda del surco, una gran comisura, el **cuerpo calloso,** conecta los

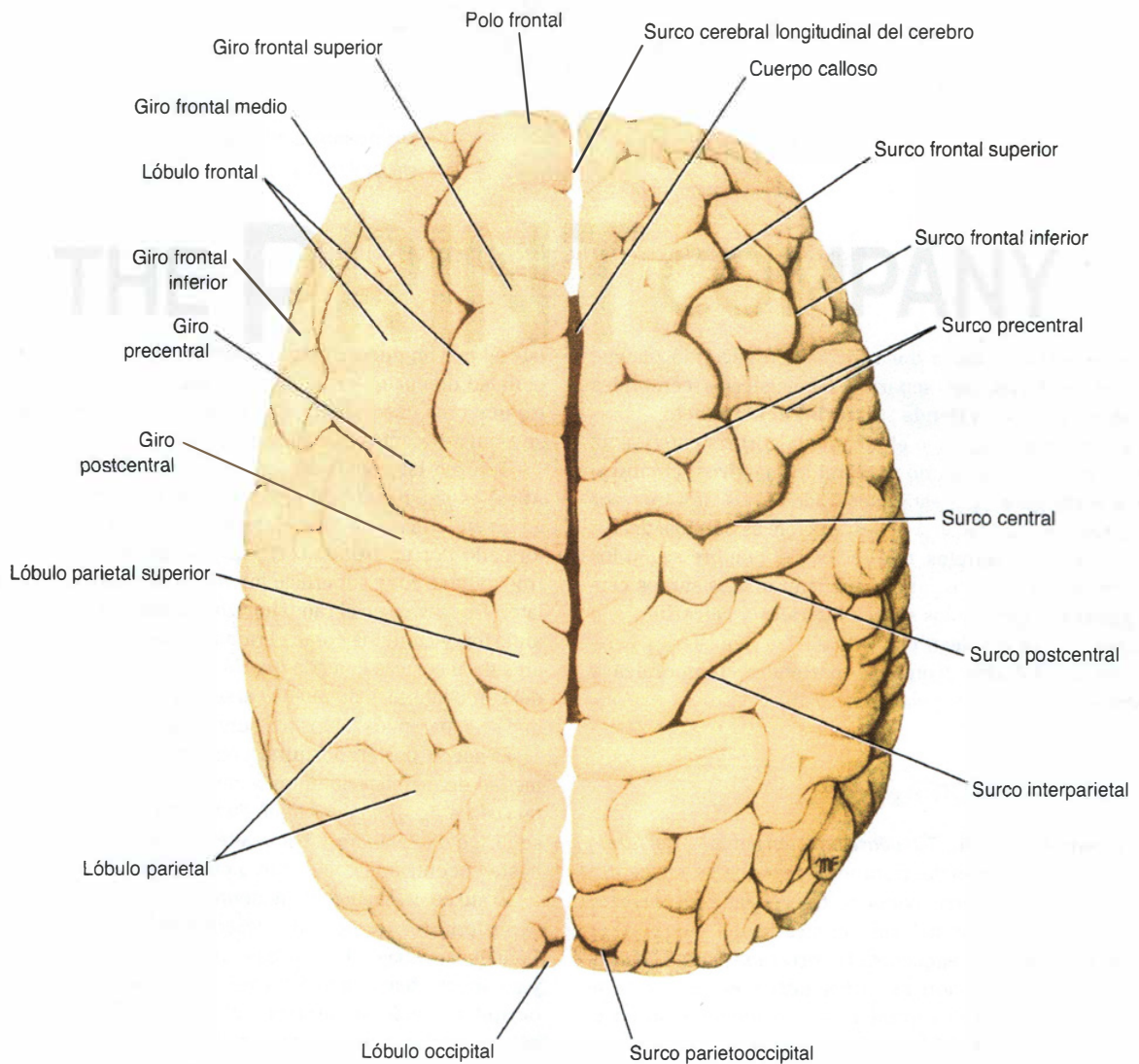


Figura 7-6 Vista superior de los hemisferios cerebrales.

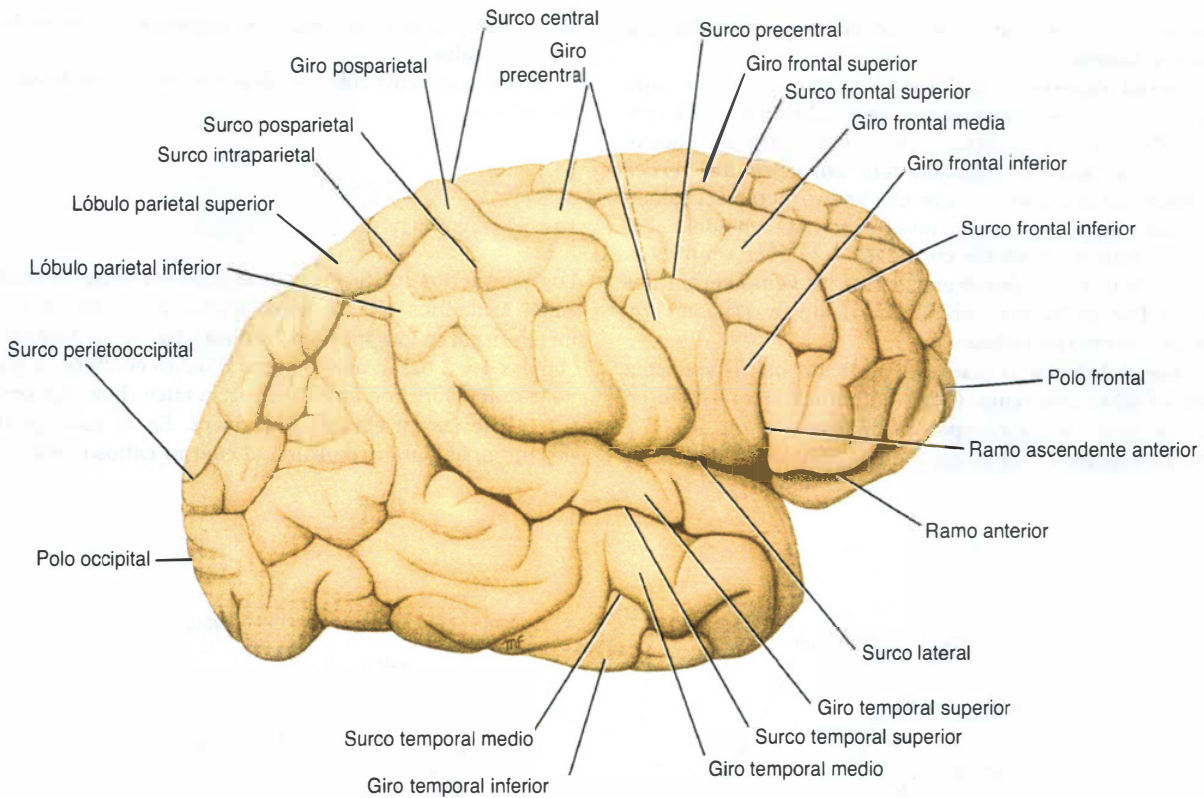


Figura 7-7 Vista lateral del hemisferio cerebral derecho.

hemisferios a través de la línea media. Un segundo pliegue horizontal de duramadre separa los hemisferios cerebrales del cerebelo y forma la **tienda (tentorio) del cerebelo**.

Para aumentar al máximo el área de la corteza cerebral, la superficie de cada hemisferio cerebral forma **giros, circunvoluciones o pliegues**, que están separados unos de otros por **surcos o fisuras**. Para facilitar la descripción, es habitual dividir cada hemisferio en **lóbulos**, que reciben el nombre según los huesos craneales bajo los que se encuentran. Los **surcos central y parietooccipital** y los **surcos laterales y calcarinos** son los límites que se emplean para dividir los hemisferios cerebrales en los **lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales** (fig. 7-7; véase también fig. 7-10).

SURCOS PRINCIPALES

El **surco central** (véase fig. 7-7; véase también lámina 3 del Atlas) tiene una gran importancia, porque el giro que se encuentra por delante de este surco contiene las células motoras que inician los movimientos del lado contrario del cuerpo. Por detrás de este surco se encuentra la corteza sensitiva general que recibe la información sensitiva desde el lado contrario del cuerpo. El surco central crea una indentación en el borde medial superior del hemisferio, más o menos 1 cm por detrás de su punto medio (fig. 7-8). Se dirige hacia abajo y hacia delante atravesando la cara lateral del hemisferio, y su extremo inferior está separado del ramo posterior del surco

lateral por un puente estrecho de corteza. El surco central es el único de cualquier longitud en esta superficie del hemisferio que crea una indentación en el borde superomedial y que se encuentra entre dos giros paralelos.

El **surco lateral** (véase fig. 7-7; véase también lámina 3 del Atlas) es una hendidura profunda que se sitúa principalmente en las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Está formado por un tronco corto que se divide en tres ramos. El tronco nace en la superficie inferior y, al alcanzar la superficie lateral, se divide en el **ramo horizontal anterior** y el **ascendente anterior**, y continúa como el **ramo posterior** (véase fig. 7-7). Un área de la corteza llamada **ínsula** se ubica en la parte profunda del surco lateral, y no puede verse desde la superficie, a menos que se separen los labios del surco (fig. 7-9).

El **surco parietooccipital** comienza en el borde superior medial del hemisferio, unos 5 cm por delante del polo occipital (véase fig. 7-8; véase también lámina 3 del Atlas). Después, se dirige hacia abajo y hacia adelante en la superficie medial hasta encontrarse con el surco calcarino (véase fig. 7-8).

El **surco calcarino** se encuentra en la superficie medial del hemisferio (véase fig. 7-8; véase también lámina 3 del Atlas). Comienza debajo del extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y hacia atrás hasta alcanzar el polo occipital, donde se interrumpe. No obstante, en algunos encefalos continúa una corta distancia sobre la superficie lateral del hemisferio. El surco calcarino se une en ángulo agudo con el surco parietooccipital, aproximadamente a la mitad del recorrido de éste último.

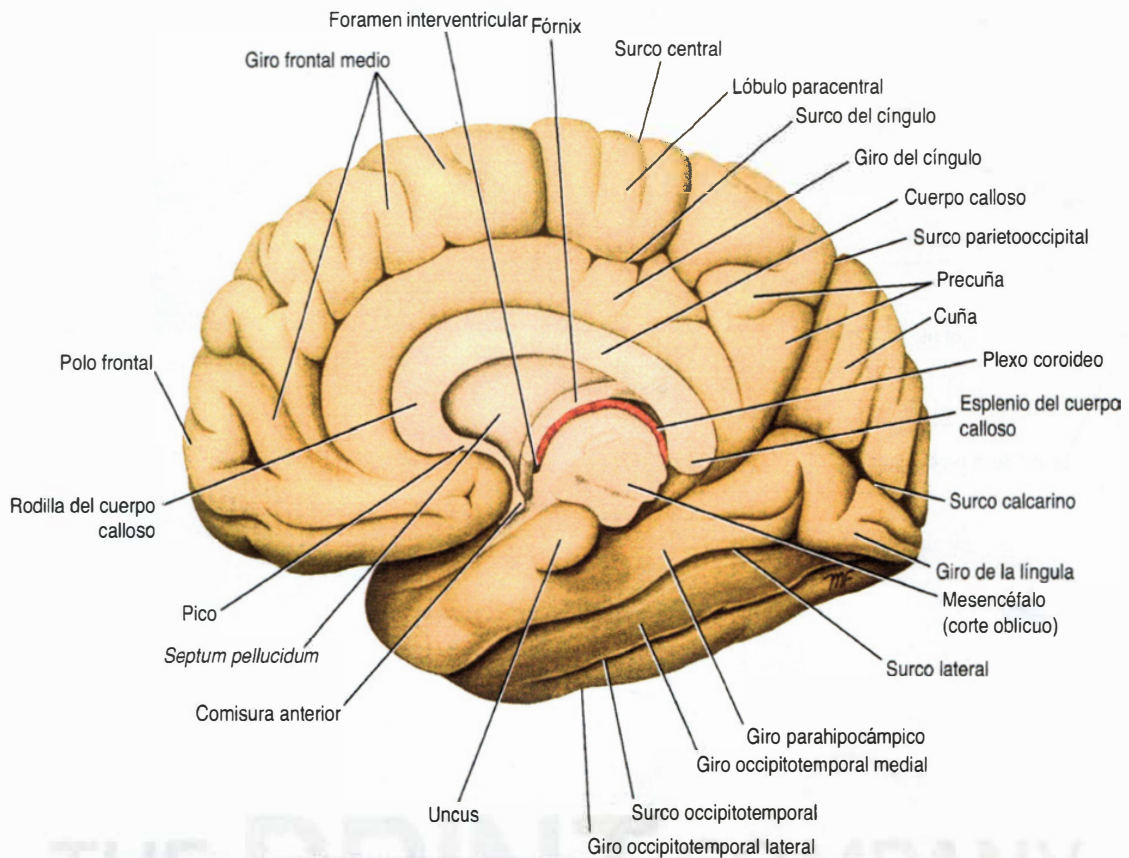


Figura 7-8 Vista medial del hemisferio cerebral derecho.

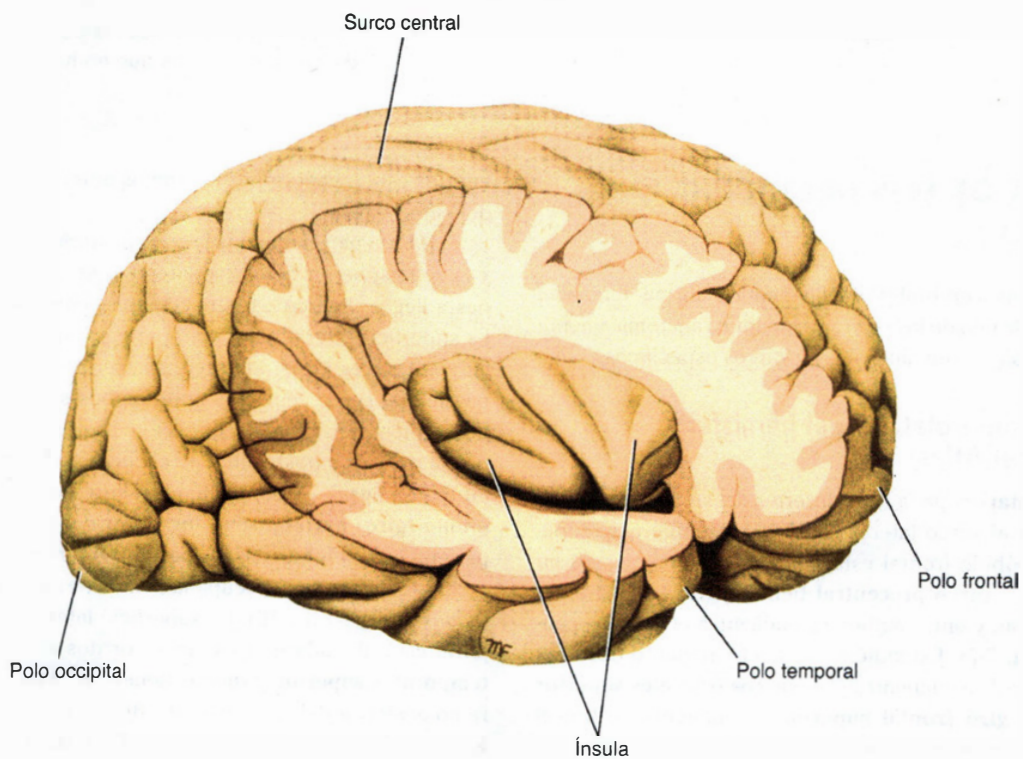


Figura 7-9 Vista lateral del hemisferio cerebral derecho disecado para mostrar la ínsula derecha.

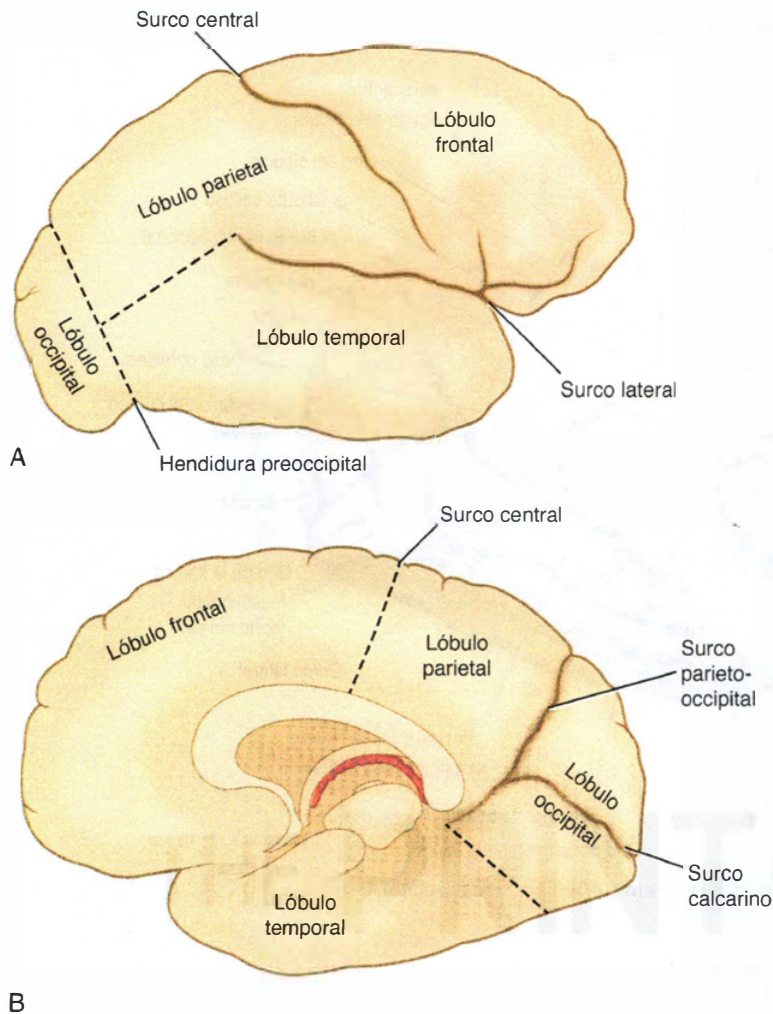


Figura 7-10 A. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho que muestra los lóbulos. B. Vista medial del hemisferio cerebral derecho que muestra los lóbulos. Obsérvese que las líneas de puntos indican la posición aproximada de los límites en los que no hay surcos.

LÓBULOS DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Los hemisferios cerebrales se dividen de forma funcional en lóbulos, cada uno de los cuales se identifica anatómicamente mediante giros (circunvoluciones) y surcos específicos.

Superficie superolateral del hemisferio (lámina 3 del Atlas)

El **lóbulo frontal** ocupa la zona anterior del surco central y la zona superior al surco lateral (fig. 7-10). La superficie superolateral del lóbulo frontal está dividida por tres surcos en cuatro giros. El **surco precentral** tiene un trayecto paralelo al surco central, y entre ambos se encuentra el **giro precentral** (véase fig. 7-7). Extendiéndose hacia adelante desde el surco precentral se encuentran los **surcos frontales superior e inferior**. El **giro frontal superior** se encuentra sobre el surco frontal superior, el **giro frontal medio** se ubica entre los surcos frontales superior e inferior, y el **giro frontal inferior** se sitúa debajo del surco frontal inferior. El giro frontal

inferior está invadido por los ramos anteriores y ascendente del surco lateral.

El **lóbulo parietal** ocupa la zona posterior del surco central y la zona superior del surco lateral, y se extiende por detrás hasta llegar al surco parietooccipital (véanse figs. 7-7 a 7-10). La superficie lateral del lóbulo parietal está dividida por dos surcos en tres giros. El surco postcentral tiene un trayecto paralelo al surco central, y entre ambos se encuentra el giro postcentral. Pasando en dirección posterior desde la zona media del surco postcentral se encuentra el surco **intraparietal** (véase figs. 7-7). Por encima del surco intraparietal está el **lóbulo (giro) parietal superior**, y por debajo del surco intraparietal está el **lóbulo (giro) parietal inferior**.

El **lóbulo temporal** ocupa la zona inferior del surco lateral (véanse figs. 7-7 a 7-10). La superficie lateral del lóbulo temporal está dividida en tres giros por dos surcos. Los **surcos temporales superior y medio** tienen un trayecto paralelo al ramo posterior del surco lateral y divide al lóbulo temporal en los **giros temporales superior, medio e inferior**; el giro temporal inferior continúa en la superficie inferior del hemisferio (véase fig. 7-7).

El **lóbulo occipital** ocupa la pequeña área detrás del surco parietooccipital (véanse figs. 7-7 a 7-10).

Superficies medial e inferior de los hemisferios (láminas 3, 6 y 8 del Atlas)

Los lóbulos de los hemisferios cerebrales no están claramente definidos en las superficies medial e inferior. No obstante, hay muchas áreas importantes que es conveniente reconocer. El **cuerpo calloso**, que es la mayor comisura del encéfalo, es una estructura característica de esta superficie (véase fig. 7-8). El **giro del cíngulo** comienza debajo del extremo anterior del cuerpo calloso y continúa encima de éste hasta que alcanza su extremo posterior. El giro está separado del cuerpo calloso por el **surco calloso**. El giro del cíngulo se encuentra separado del giro frontal superior por el **surco cingulado** (véase fig. 7-8).

El **lóbulo paracentral** es la zona de la corteza cerebral que rodea la indentación producida por el surco central en el borde superior. La parte anterior de este lóbulo es una continuación del giro precentral en la superficie superolateral, mientras que la parte posterior es la continuación del giro postcentral.

La **precuña** es una zona de la corteza limitada por delante por el extremo posterior del surco cingulado que aún no ha girado, y por detrás por el surco parietooccipital.

La **cuña** es una zona triangular de la corteza delimitada por encima por el surco parietooccipital, debajo por el surco calcarino, y por atrás por el borde medial superior.

El **surco colateral** está situado en la superficie inferior del hemisferio (fig. 7-11; véase también fig. 7-8). Se dirige hacia adelante por debajo del surco calcarino. Entre el surco colateral y el **surco calcarino** se encuentra el **giro lingual**. Por delante de el giro lingual se halla el **giro del parahipocampo**;

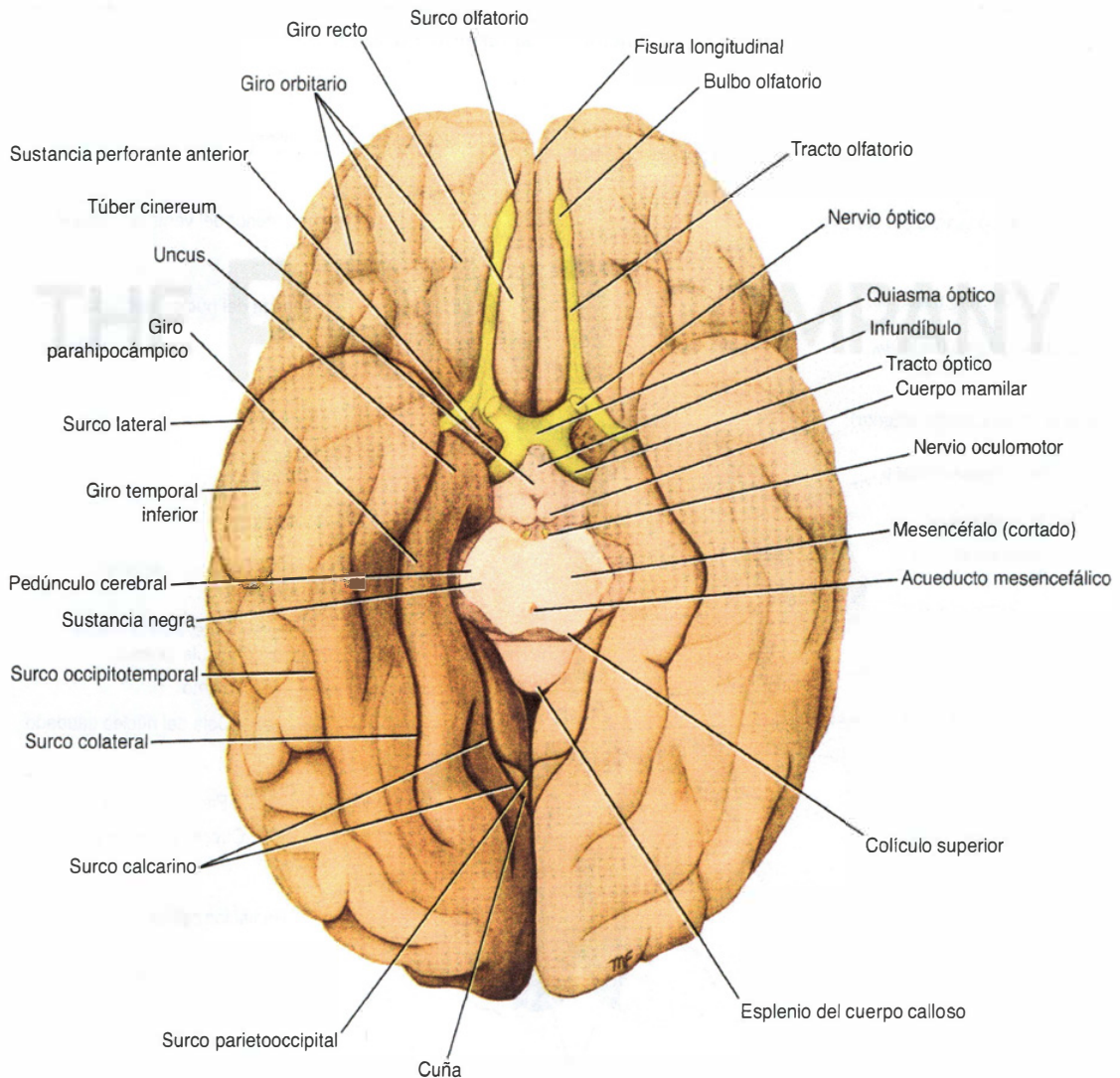


Figura 7-11 Vista inferior del cerebro; se han retirado la médula oblongada (bulbo raquídeo), el puente (protuberancia) y el cerebelo.

este último termina por delante en el **uncus**, que tiene forma de gancho (véase fig. 7-11).

El **giro occipitotemporal medial** se extiende desde el polo occipital hasta el polo temporal. Está limitado en dirección medial por los **surcos colateral y rinal**, y lateralmente por el **surco occipitotemporal**. El **giro occipitotemporal** se encuentra en posición lateral al surco y se continúa con el giro temporal inferior.

En la superficie inferior del lóbulo frontal, la médula oblongada (bulbo raquídeo) y el tracto olfatorio recubren un surco llamado **surco olfatorio**. En posición medial respecto del surco olfatorio se halla el **giro recto**, y en posición lateral al surco hay varios **giros orbitarios**.

ESTRUCTURA INTERNA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES (LÁMINAS 4 Y 5 DEL ATLAS)

Los hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa de sustancia gris, la corteza cerebral. La estructura y la función

de la corteza cerebral se exponen en el capítulo 15. Situados en el interior de los hemisferios cerebrales se encuentran los **ventrículos laterales**, masas de sustancia gris, los **núcleos basales**, y varias fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se hallan inmersas en neuroglía y constituyen la **sustancia blanca** (fig. 7-12).

Ventrículos laterales

Hay dos ventrículos laterales, cada uno en un hemisferio cerebral (fig. 7-13; véase también fig. 7-12). Cada ventrículo está formado por una cavidad en forma de "C", cubierta con epéndimo y llena de LCE. El ventrículo lateral puede dividirse en un **cuerpo**, que ocupa el lóbulo parietal y desde el cual se extienden los **cuernos anterior, posterior e inferior** en los lóbulos frontal, occipital y temporal, respectivamente. Los ventrículos laterales se comunican con la cavidad del tercer ventrículo a través del **foramen interventricular** (véanse figs. 7-8 y 7-13). Esta abertura, que se encuentra en la parte anterior de la pared medial del ventrículo lateral, está limitada por delante por el pilar anterior del fórnix, y por detrás por el extremo anterior del tálamo.

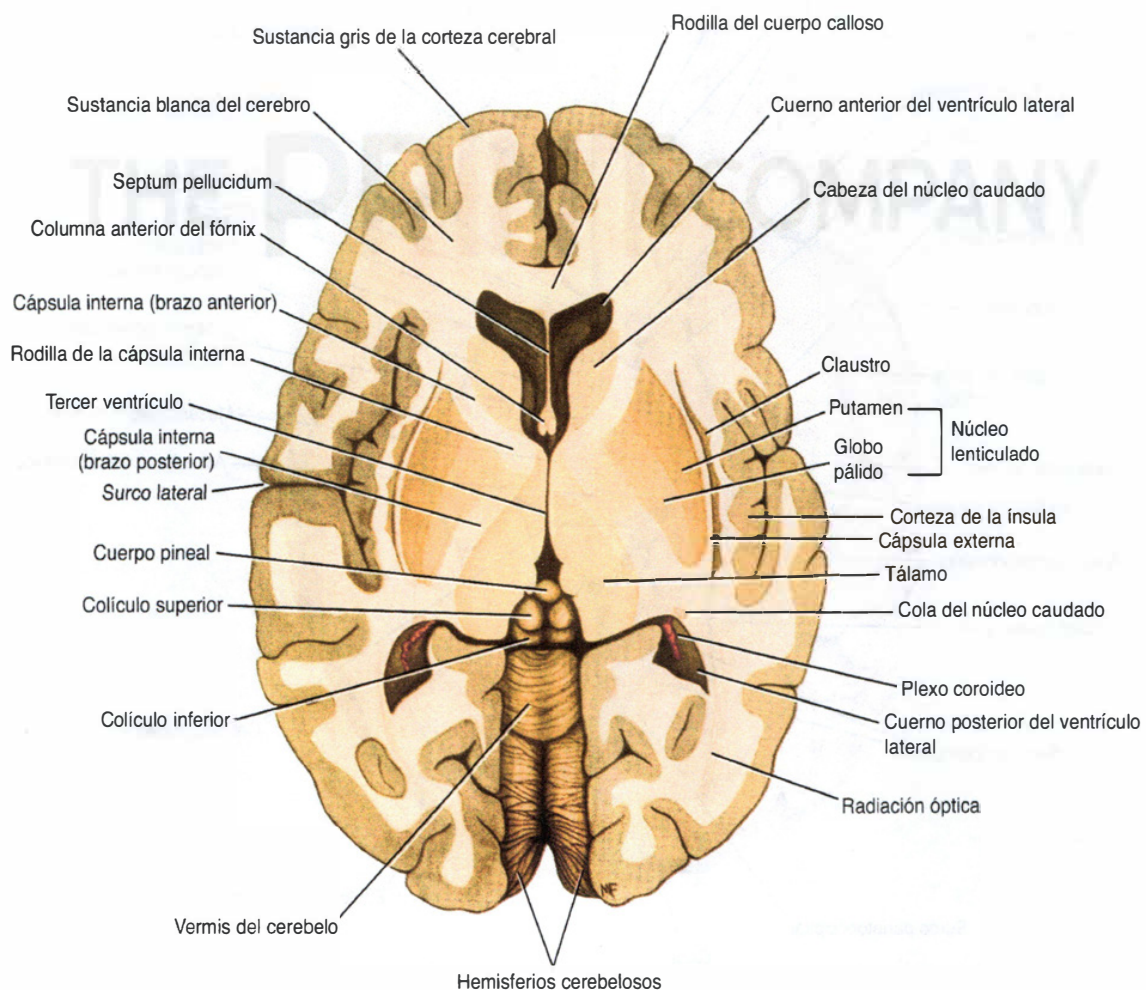


Figura 7-12 Corte horizontal del cerebro, como se ve desde arriba, que muestra la relación entre el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo y la cápsula interna.

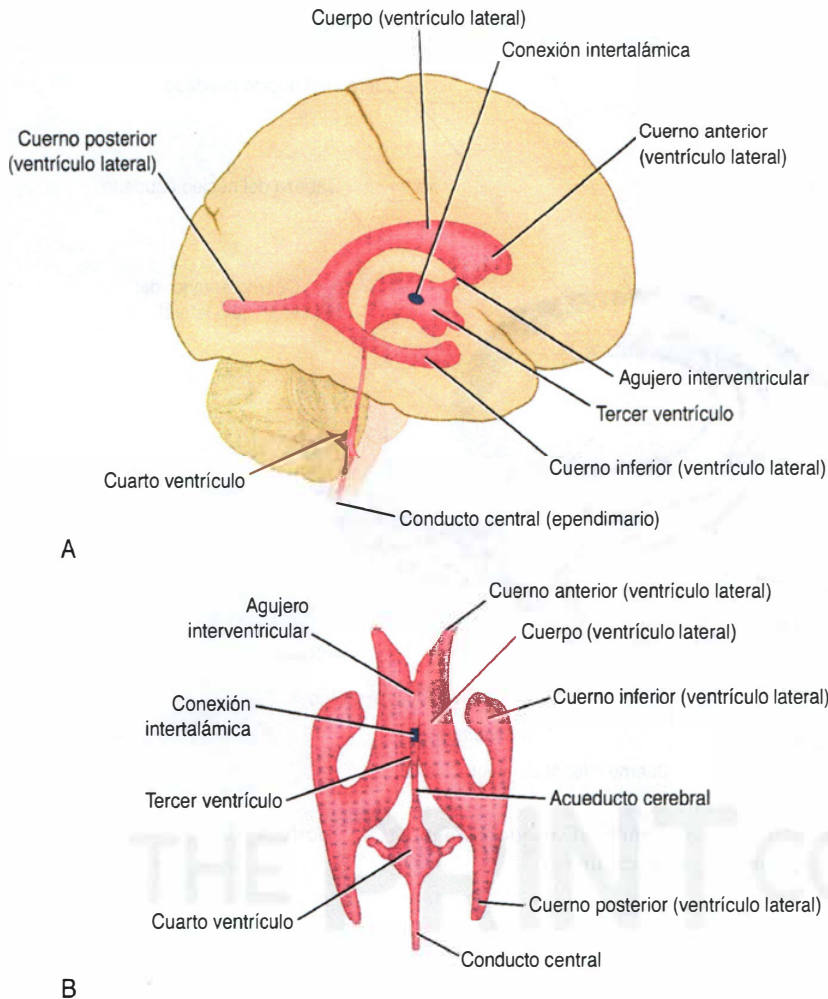


Figura 7-13 Cavidades ventriculares del encéfalo. **A.** Vista lateral. **B.** Vista superior.

Núcleos basales

El término **núcleos basales** (**núcleos de la base**) se aplica a una colección de masas de sustancia gris situada en cada hemisferio cerebral. Se trata del cuerpo estriado, el complejo amigdalino y el claustró.

Cuerpo estriado

El cuerpo estriado se encuentra en posición lateral con respecto al tálamo. Está casi totalmente dividido por una banda de fibras nerviosas (la **cápsula interna**) en el núcleo caudado y el núcleo lenticular (véanse figs. 7-12 y 7-17).

El **núcleo caudado**, una gran masa de sustancia gris en forma de "C" estrechamente relacionada con el ventrículo lateral, se encuentra por fuera del tálamo (fig. 7-14). La superficie lateral del núcleo está relacionada con la cápsula interna, que la separa del núcleo lenticular.

El **núcleo lenticular** es una masa de sustancia gris en forma de cuña cuya base convexa y ancha se dirige hacia fuera y la punta hacia dentro (véanse figs. 7-12 y 7-14). Está sepultado en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, y está relacionado en dirección medial con la cápsula interna, que lo separa del núcleo caudado y del

tálamo. El núcleo lenticular está relacionado en dirección lateral con una fina lámina de sustancia blanca, la **cápsula externa** (véase fig. 7-12), que lo separa de otra fina lámina de sustancia gris llamada **claustró**. A su vez, el claustró separa la cápsula externa de la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Por debajo, en su extremo anterior, el núcleo lenticular se continúa con el caudado.

La estructura y las conexiones detalladas del cuerpo estriado se analizan en el capítulo 10. Brevemente, puede decirse que el cuerpo estriado recibe las fibras aferentes de distintas zonas de la corteza cerebral, el tálamo, el subtálamo y el tronco encefálico. Las fibras eferentes vuelven hacia estas mismas áreas del sistema nervioso. La función del cuerpo estriado está relacionada con el movimiento muscular, lo cual logra controlando la corteza cerebral más que a través de las vías directas que descienden hasta el tronco encefálico y la médula espinal.

Núcleo amigdalino

El núcleo amigdalino se encuentra en el lóbulo temporal cerca del uncus (véase fig. 7-14). El cuerpo amigdalino se considera parte del sistema límbico y se describe en el capítulo 9 (véase p. 303).

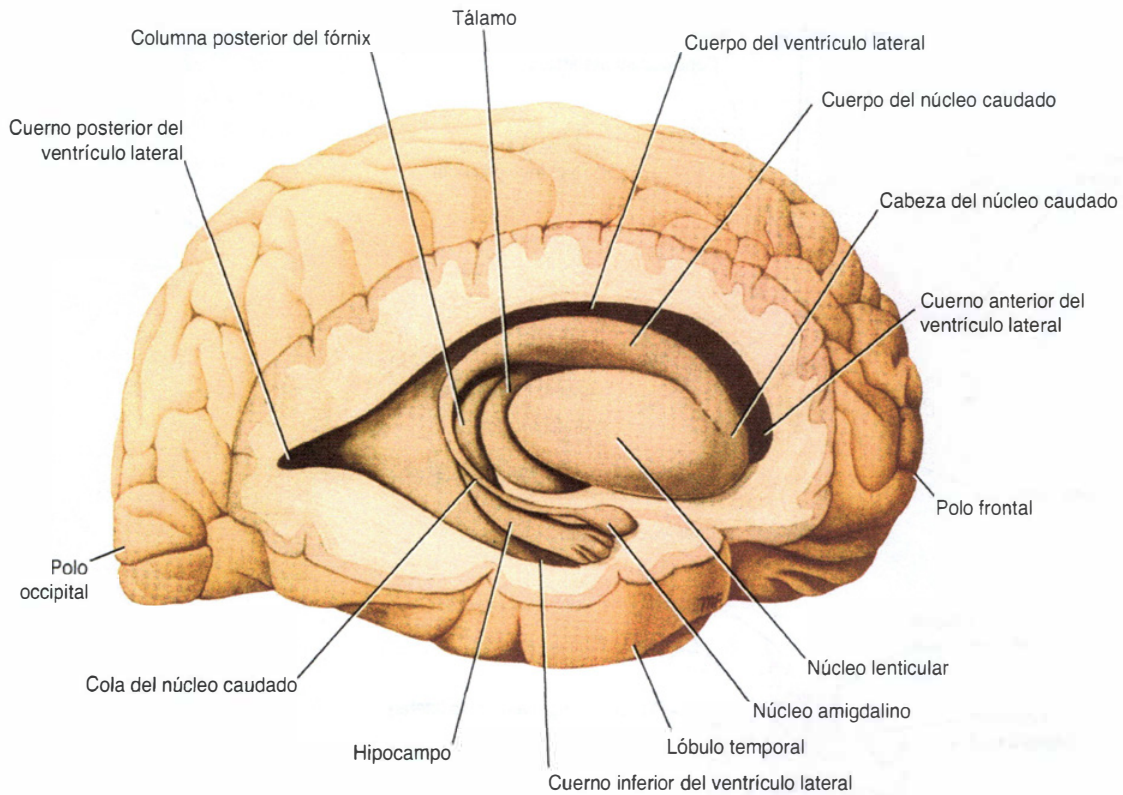


Figura 7-14 Vista lateral del hemisferio cerebral derecho disecado para mostrar la posición del núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo y el hipocampo.

Claustro

El claustró consiste en una fina lámina de sustancia gris separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la **cápsula externa** (véase fig. 7-12). Por fuera del claustró está la sustancia blanca subcortical de la ínsula. La función del claustró se desconoce.

Sustancia blanca

La sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas mielinizadas de diferentes diámetros sostenidas por la neuroglía. Las fibras nerviosas pueden clasificarse en tres grupos, según sus conexiones: 1) las fibras comisurales, 2) las fibras de asociación y 3) las fibras de proyección.

Fibras comisurales

Las fibras comisurales conectan esencialmente las regiones correspondientes de los dos hemisferios. Son las siguientes: el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fórnix y la comisura habenuar.

El **cuerpo calloso** es la mayor comisura del encéfalo, y conecta los dos hemisferios cerebrales (fig. 7-15; véase también fig. 7-8 y lámina 8 del Atlas). Se encuentra en el fondo del surco longitudinal. Con fines descriptivos, se divide en el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio.

El **pico** es la porción fina del extremo anterior del cuerpo calloso, que se prolonga hacia atrás para continuar con el extremo superior de la lámina terminal (véase fig. 7-8).

La **rodilla** es el extremo anterior curvado del cuerpo calloso que se dobla en dirección inferior por delante del septum pellucidum (véanse figs. 7-8 y 7-15).

El **cuerpo** del cuerpo calloso se arquea hacia atrás y termina como una porción posterior engrosada llamada **esplenio** (véase fig. 7-15).

En su trayectoria lateral, las fibras de la rodilla se curvan hacia delante en los lóbulos frontales y forman el **fórcex menor** o **frontal** (véase fig. 7-15B). Las fibras del cuerpo se extienden en dirección lateral como las **radiaciones del cuerpo calloso**. Se cruzan con haces de fibras de asociación y proyección cuando pasan hacia la corteza cerebral. Algunas de las fibras forman el techo y la pared lateral del cuerno posterior del ventrículo lateral, y también la pared por fuera del cuerno inferior. Estas fibras se denominan **tapetum**. En su trayectoria lateral, las fibras del esplenio se arquean hacia atrás en el lóbulo occipital y forman el **fórcex mayor**.

La **comisura anterior** es un pequeño haz de fibras nerviosas que cruza la línea media en la **lámina terminal** (véase fig. 7-8). Cuando se siguen en dirección lateral, un haz más pequeño o anterior se curva hacia adelante a cada lado, hacia la sustancia anterior perforada y el tracto olfatorio. Otro haz de mayor tamaño se curva en dirección posterior a cada lado

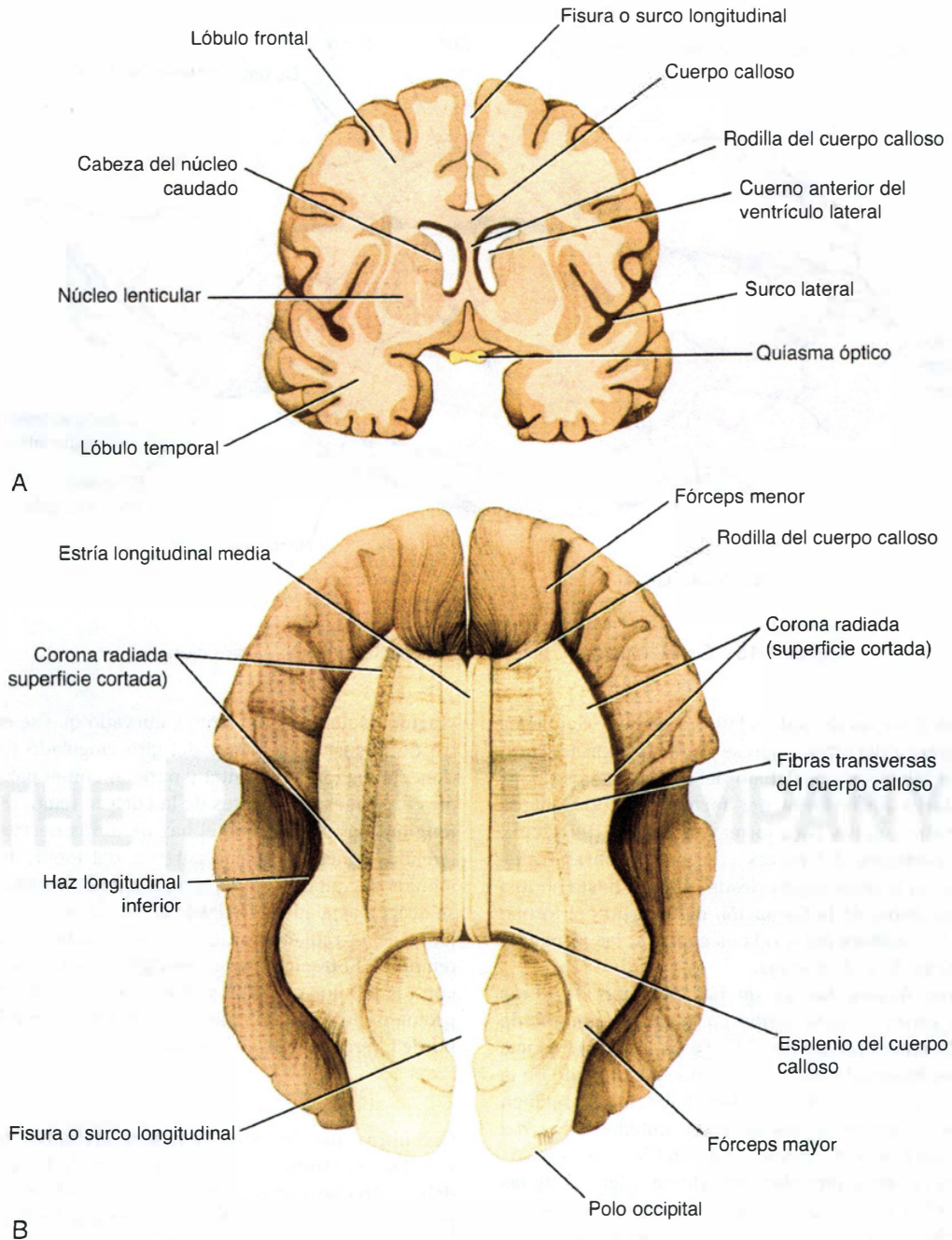


Figura 7-15 A. Corte coronal del cerebro que pasa a través del cuerno anterior del ventrículo lateral y el quiasma óptico. B. Vista superior del cerebro disecado para mostrar las fibras del cuerpo caloso y la corona radiada.

y surca la cara inferior del núcleo lenticular para alcanzar los lóbulos temporales.

La **comisura posterior** es un haz de fibras nerviosas que cruza la línea media inmediatamente por encima de la abertura del acueducto mesencefálico en el tercer ventrículo (véase fig. 7-3); está relacionada con la parte inferior del tallo de la glándula pineal. En su trayectoria se encuentran varias colecciones de células nerviosas. Su destino y significado funcional se desconocen, en su mayoría. No obstante, se postula que las

fibras que proceden de los núcleos pretectales implicados en el reflejo fotomotor pupilar se cruzan en esta comisura cuando se dirigen a la parte parasimpática de los núcleos oculomotores.

El **fórnix** está formado por fibras nerviosas mielinizadas, y constituye el sistema eferente del hipocampo que pasa hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Las fibras nerviosas forman primero el **álveo** (véase fig. 9-5), que es una fina capa de sustancia blanca que cubre la superficie ventricular del hipocampo y que después converge para formar las **fimbrias**.

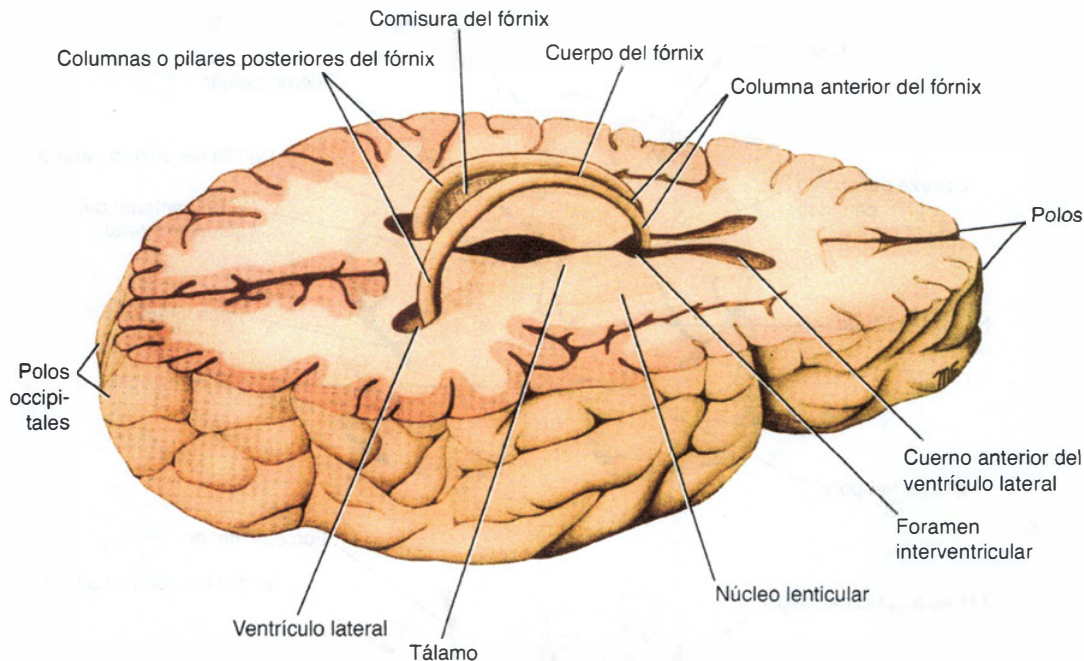


Figura 7-16 Corte horizontal del cerebro que deja el fórnix en posición.

El grosor de las fimbrias de ambos lados aumenta, y al llegar al extremo posterior del hipocampo se arquean hacia adelante por encima del tálamo y por debajo del cuerpo caloso para formar los **pilares posteriores del fórnix**. Los dos pilares se unen en la línea media para formar el **cuerpo del fórnix** (fig. 7-16). La **comisura del fórnix** consiste en fibras transversas que cruzan la línea media desde un pilar hasta el otro inmediatamente antes de la formación del cuerpo del fórnix. La función de la comisura del fórnix es conectar las formaciones hipocámpicas de ambos lados.

La **comisura habenular** es un haz pequeño de fibras nerviosas que cruza la línea media en la parte superior de la raíz del tallo pineal (véase fig. 7-3). La comisura se asocia con los **núcleos habenulares**, que se sitúan a cada lado de la línea media en esta región. Los núcleos habenulares reciben muchas fibras aferentes de los cuerpos amigdalinos y del hipocampo. Estas fibras aferentes se dirigen hacia los núcleos habenulares en la **estría medular del tálamo**. Algunas de las fibras cruzan la línea media para alcanzar el núcleo contralateral a través de la comisura habenular. Se desconoce la función de los núcleos habenulares y sus conexiones en el ser humano.

Fibras de asociación

Las fibras de asociación son fibras nerviosas que, esencialmente, conectan varias regiones corticales dentro del mismo hemisferio, y pueden clasificarse en grupos cortos y largos (fig. 7-17). Las **fibras de asociación cortas** se encuentran inmediatamente debajo de la corteza y conectan los giros adyacentes. Estas fibras tienen un trayecto transversal al eje longitudinal de los surcos. Las **fibras de asociación largas** se reúnen en haces nominados y pueden disecarse en un cerebro fijado con formol. El **fascículo uncinado** conecta la primera área motora del habla y los giros de la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del polo del lóbulo temporal. El

cíngulo es un fascículo largo y curvado que se encuentra dentro de la sustancia blanca del giro cingulado (véase fig. 7-8). Conecta los lóbulos frontal y parietal con el parahipocampo y otras regiones adyacentes de la corteza temporal. El **fascículo longitudinal superior** es el haz de fibras nerviosas de mayor tamaño. Conecta la parte anterior del lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. El **fascículo longitudinal inferior** se dirige hacia adelante desde el lóbulo occipital, pasando por fuera de la radiación óptica, y se distribuye hacia el lóbulo temporal. El **fascículo frontooccipital** conecta al lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. Se encuentra en la zona profunda dentro del hemisferio cerebral, y se relaciona con el borde lateral del núcleo caudado.

Fibras de proyección

Las fibras nerviosas aferentes y eferentes que vienen y van desde el tronco encefálico hacia toda la corteza cerebral deben circular entre grandes masas nucleares de sustancia gris dentro de los hemisferios cerebrales. En la parte superior del tronco encefálico, estas fibras forman una banda compacta llamada **cápsula interna**, que está flanqueada en dirección medial por el núcleo caudado y el tálamo, y lateral por el núcleo lenticular (véase fig. 7-12). Debido a la forma en cuña del núcleo lenticular, vista en un corte horizontal, la cápsula interna se dobla para formar un **brazo anterior** y un **brazo posterior**, unidos por la **rodilla** (figs. 7-18 y 7-19). Una vez que las fibras nerviosas emergieron en la cara superior desde las masas nucleares, se irradian en todas direcciones hacia la corteza cerebral. Estas fibras de proyección que irradian forman lo que se conoce como **corona radiada** (véase fig. 7-19). La mayoría de las fibras de proyección se encuentran en posición medial respecto de las fibras de asociación, pero se cruzan con las de la comisura del cuerpo caloso y la comisura anterior. Las fibras nerviosas que se encuentran en la zona más

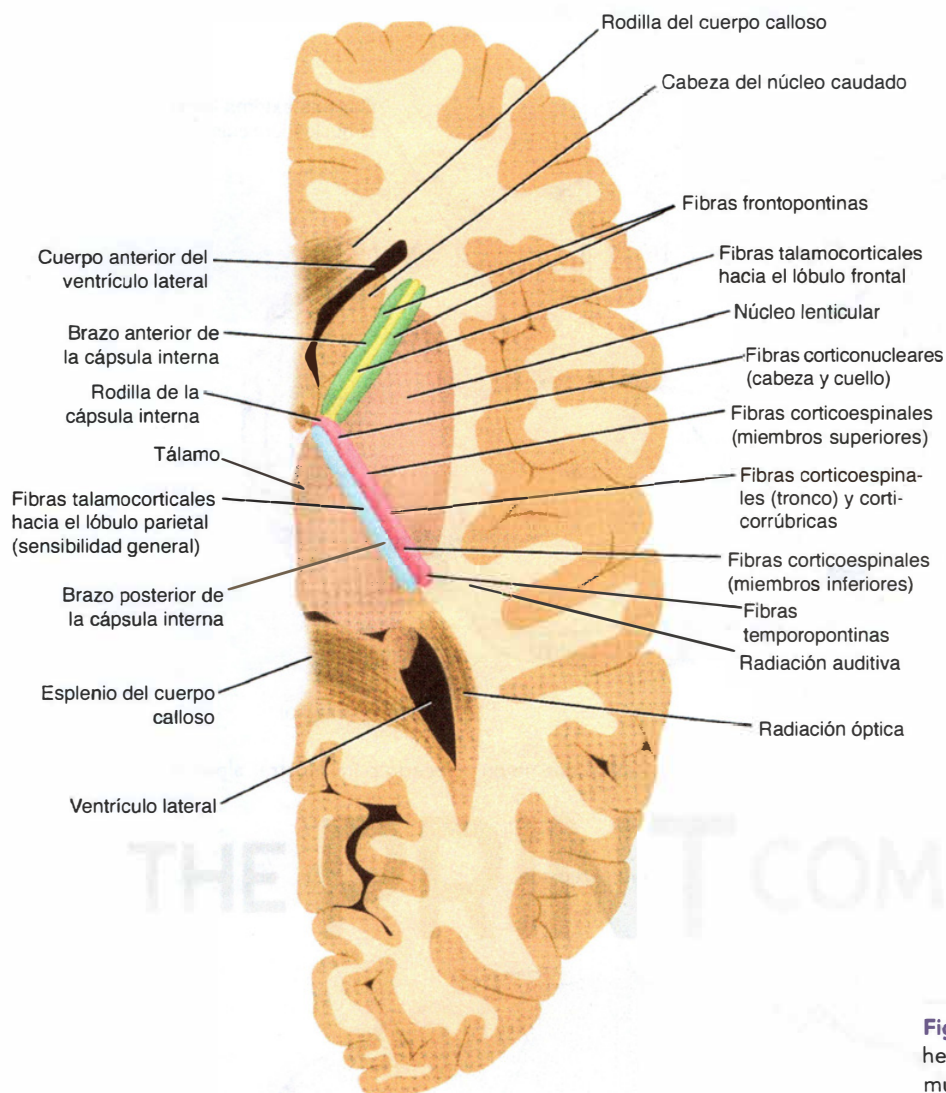


Figura 7-17 Corte horizontal del hemisferio cerebral derecho que muestra las relaciones y las diferentes partes de la cápsula interna.

posterior del ramo posterior de la cápsula interna se irradian hacia el surco calcarino y se conocen como **radiaciones ópticas** (véase fig. 7-18). La distribución de las fibras dentro de la cápsula interna se muestra con más detalle en la figura 7-18.

Septum pellucidum

El *septum pellucidum* es una lámina vertical fina de tejido nervioso, formado por sustancia blanca y sustancia gris, cubierta a cada lado por epéndimo (véanse figs. 7-8 y 7-12; véase también lámina 8 del Atlas). Se encuentra entre el fórnix y el cuerpo calloso. En su zona anterior, ocupa el intervalo que queda entre el cuerpo y el pico del cuerpo calloso. En esencia, es una doble membrana con una cavidad cerrada a modo de hendidura entre las membranas. El septum pellucidum forma una división entre los cuernos anteriores de los ventrículos laterales.

Tela coroidea

La tela coroidea consiste en un pliegue bilaminar de piamadre. Se encuentra entre el fórnix por arriba y el techo del

tercer ventrículo y la superficie superior de los dos tálamos por debajo. Cuando se observa desde arriba, el extremo anterior se encuentra en los forámenes interventriculares (véase fig. 16-6). Sus bordes laterales son irregulares, y se proyectan hacia afuera en el cuerpo de los ventrículos laterales. Aquí están cubiertos por epéndimo y constituyen los plexos coroideos de los ventrículos laterales. En dirección posterior, los bordes laterales se continúan con el cuerno inferior del ventrículo lateral y están cubiertos por epéndimo, de manera que el plexo coroideo se proyecta a través de la fisura coroidea.

A cada lado de la línea media, la tela coroidea se proyecta hacia abajo a través del techo del tercer ventrículo para formar los plexos coroideos del tercer ventrículo.

La irrigación de la tela coroidea y, por lo tanto, también de los plexos coroideos del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, procede de las **ramas coroideas de las arterias carótidas internas y basilares**. La sangre venosa drena por las **venas cerebrales internas**, que se unen para formar la **vena cerebral magna**. A su vez, la vena cerebral magna se une al **seno sagital inferior** para formar el **seno recto**.